# I. Continuité et continuité à droite et à gauche d'une fonction en un point $x_0$ :

## A. Continuité d'une fonction en un point $x_0$ :

### a. Définition :

- $f$ est une fonction définition sur $D_f$ , $I_{x_0}$ est un intervalle ouvert et contient $x_0$ et inclus dans $D_f$

$f$ est continue au point $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ .

### b. Exemple :

Soit la fonction $f$ définie par : $\begin{cases} f(x) = \dfrac{x^2 - |x|}{|x| - 1} \; ; x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \\ f(1) = 1 \end{cases}$.

**1.** Etudier la continuité de $f$ au point $x_0 = 1$ .

On a : $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = \lim\limits_{x \to 1} \dfrac{|x|(|x| - 1)}{|x| - 1}$

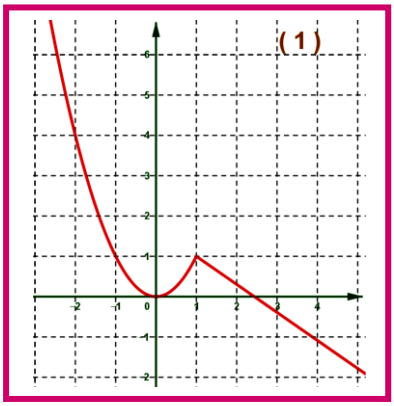
$= \lim\limits_{x \to 1} |x|$

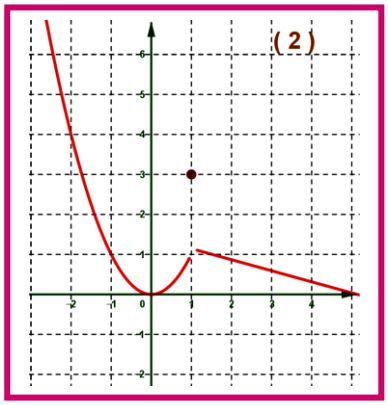
$= 1$

$= f(1)$

Conclusion : la fonction $f$ est continue au point $x_0 = 1$ .

**2.** La figure ci-contre représente la courbe représentative d'une fonction $f$




## B. Continuité à droite et à gauche d'une fonction en un point $x_0$ :

### a. Définition :

$f$ est une fonction définition sur $D_f$ , $I_d = [x_0, x_0 + r[$ ; $(r > 0)$ est un intervalle inclus dans $D_f$ .

- $f$ est continue à droite du point $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ x > 0}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ x < 0}} f(x) = f(x_0)$ .

$f$ est une fonction définition sur $D_f$ , $I_g = ]x_0 - r, x_0]$ ; $(r > 0)$ est un intervalle inclus dans $D_f$ .

- $f$ est continue à gauche du point $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ x < 0}} f(x) = f(x_0)$ .

**b. propriété :**

f est continue au point $x_0$ si et seulement si f continue à droite et à gauche de $x_0$

Ou encore : (f est continue au point $x_0$ ) $\Leftrightarrow \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ x>0}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ x<0}} f(x) = f(x_0)$

**c. Exemple :**

➢ **Exemple 1 :**

Soit la fonction f définie par : $\begin{cases} f(x) = x + a\sqrt{x^2+x+1} & ; x \le 0 \\ f(x) = x^2 - x & ; 0 < x \le 1 \text{ avec a et b de } \mathbb{R} \\ f(x) = bx - \dfrac{x-1}{\sqrt{x^2+3}-2} & ; x > 1 \end{cases}$

**1.** Déterminer a et b pour que la fonction f soit la continue au point $x_0 = 0$ et $x_1 = 1$ .

✓ Pour la continuité en $x_0 = 0$.

On a f est continue en $x_0 = 0$ donc f est continue à droite et à gauche en $x_0 = 0$ .

D'abord : $f(0) = 0 + a\sqrt{0^2+0+1} = a$

- Puisque f sera continue à droite de $x_0 = 0$ alors $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} x^2 - x = 0 = f(0) = a$

D'où : $a = 0$.

- Puisque f sera continue à gauche de $x_0 = 0$ alors $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} x + a\sqrt{x^2+x+1} = a = f(0)$ et $f(0) = a$.

Donc : f est continue à gauche de $x_0 = 0$

**Conséquence 1 :** pour que f soit continue au point $x_0 = 0$ il faut que $a = 0$ .

✓ Pour la continuité en $x_1 = 1$.

On a f est continue en $x_1 = 1$ donc f est continue à droite et à gauche en $x_1 = 1$ .

D'abord : $f(1) = 1^2 - 1 = 0$.

- Puisque f sera continue à droite de $x_1 = 1$ alors :

$$\lim_{x\to 1^+} bx - \frac{x-1}{\sqrt{x^2+3}-2} = \lim_{x\to 1^+} bx - \frac{(x-1)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}{\left(\sqrt{x^2+3}-2\right)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}$$

$$= \lim_{x\to 1^+} bx - \frac{(x-1)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}{x^2-1}$$

$$= \lim_{x\to 1^+} bx - \frac{\cancel{(x-1)}\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}{\cancel{(x-1)}(x+1)}$$

$= b - 2$

D'où : $b-2 = f(1) \Leftrightarrow b-2=0$ ,par suite $b=2$ .

- Puisque f sera continue à gauche de $x_1 = 1$ alors $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} x^2 - x = 0 = f(1)$

  Donc : f est continue à gauche de $x_1 = 1$

**Conséquence 2 :** pour que f soit continue au point $x_1 = 1$ il faut que $b = 2$ .

**Conclusion :** les valeurs de $a$ et $b$ pour que la fonction f soit continue en $x_0 = 0$ et $x_1 = 1$ sont $a = 0$ et $b = 2$

On a : $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{|x|(|x|-1)}{|x|-1}$

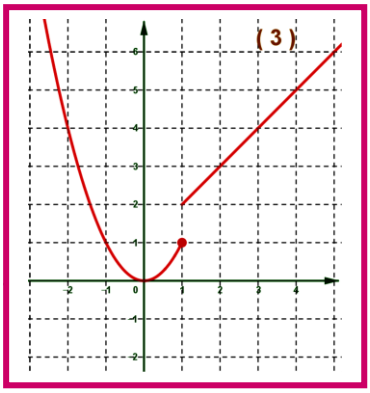
$= \lim\limits_{x\to 1} |x|$

$= 1$

$= f(1)$

Conclusion : la fonction f est continue au point $x_0 = 1$ .

➢ **Exemple 2 :**




2. La figure ci-contre représente la courbe représentative d'une fonction f .
   - Etudier graphiquement la continuité à droite et à gauche au point $x_0 = 1$
   - F est-elle continue au point $x_0 = 1$ ?

## II. Continuité sur un intervalle :

### a. Définitions :

- f est continue sur un intervalle ouvert $(I = ]a,b[) \Leftrightarrow$ pour tout x de I ; f est continue en x .
- f est continue sur $[a,b[ \Leftrightarrow$ f est continue sur $]a,b[$ et f est continue à droite de a .
- f est continue sur $]a,b] \Leftrightarrow$ f est continue sur $]a,b[$ et f est continue à gauche de b .
- f est continue sur $[a,b] \Leftrightarrow$ f est continue sur $]a,b[$ et f est continue à droite de a et à gauche de b .

### b. Exemple :

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 3x$ .

1. Montrer que f est continue sur l'intervalle $I = ]1;5[$ .

Soit $x_0 \in I = ]1;5[$ ; montrons que f est continue en $x_0$ .

Pour cela il faut démontrer que : $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ .

On a : $f(x_0) = x_0^2 + 3x_0$ et $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0} x^2 + 3x = x_0^2 + 3x_0 = f(x_0)$ ( car f est une fonction polynomiale ).

Donc f est continue en $x_0 \in ]1;5[$

**Conclusion :** f est continue sur $I = ]1;5[$ .

## III. Operations sur les fonctions continues sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ :

### a. Propriétés :

f est continue sur I et g est continue sur I.

- Les fonctions $f+g$ et $f\times g$ et $\alpha f$ , $(\alpha \in \mathbb{R})$ sont continues sur I.
- Les fonctions $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur I ( pour $x \in I$ tel que $g(x) \neq 0$ ).

## IV. Continuité des fonctions usuelles :

### a. Propriété :

- Toute fonction polynômiale est continue sur $D_f = \mathbb{R}$ .
- Toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition $D_f$ .
- Les fonctions $f(x) = \sin x$ et $g(x) = \cos x$ sont continues sur $\mathbb{R}$ .
- La fonction $x \mapsto \tan x$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
- La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

### b. Exemple :

Soient les fonctions 1 ) $f(x) = (x^2 + 3x - 2) \times \sqrt{x}$ . 2 ) $g(x) = \frac{2x+1}{x-1} + \cos(x)$.

1. Déterminer ensemble de définition et ensemble de la continuité de chaque fonction précédente .

✓ Pour la fonction : 1 ) $f(x) = (x^2 + 3x - 2) \times \sqrt{x}$ :

- La fonction $x \mapsto x^2 + 3x - 2$ définie et continue sur $\mathbb{R}$ ( fonction polynomiale ) .
- La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ définie et continue sur $[0, +\infty[$ . Conclusion : f est définie et continue sur $[0, +\infty[$

✓ Pour la fonction : 2 ) $g(x) = \frac{2x+1}{x-1} + \cos(x)$ :

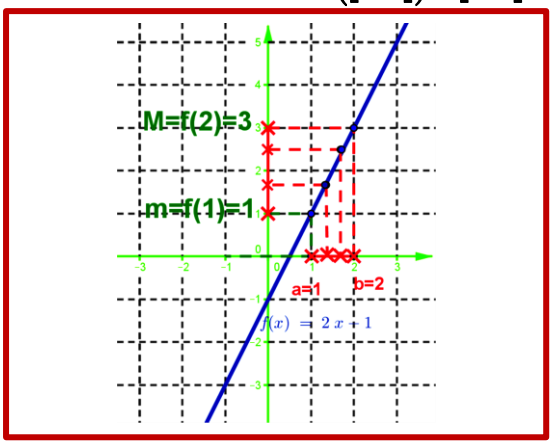
- La fonction $x \mapsto \frac{2x+1}{x-1}$ définie et continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ ( fonction polynomiale ) .
- La fonction $x \mapsto \cos x$ définie et continue sur $\mathbb{R}$ . Conclusion : g est définie et continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

## V. Image d'un intervalle par une fonction continue :

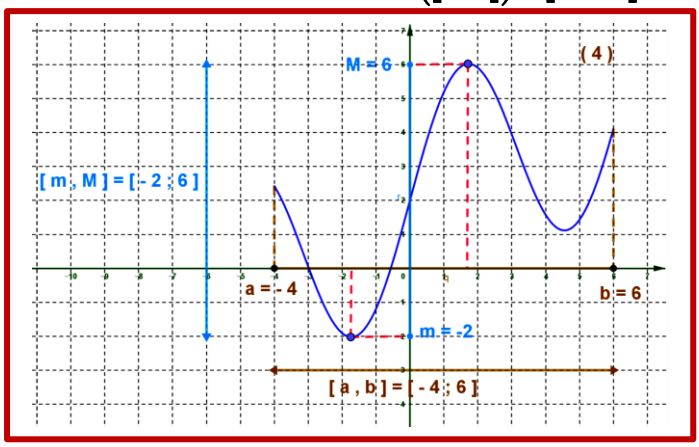
### a. Propriété :

- Image du segment $[a,b]$ par une fonction continue est un segment $J = [m, M]$ ( m= la plus petite image M= la plus grande image par f des éléments de $[a,b]$ ) $f([a,b]) = [m, M]$
- Image d'un intervalle I par une fonction continue est un intervalle J. On note $J = f(I)$.

**b.** **Exemple :** Exemple 1 : $f([1,2[)=[1,3[$




Exemple 2 : $f([a,b[)=[m,M]$




## VI. Image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone :

| Si la fonction est continue et strictement croissante | | |
|---|---|---|
| $f([a,b])=[f(a),f(b)]$ | $f([a,b[)=\left[f(a),\lim\limits_{x\to b^-}f(x)\right[$ | $f(]a,b])=\left]\lim\limits_{x\to a^+}f(x),f(b)\right]$ |
| $f(]a,b[)=\left]\lim\limits_{x\to a^+}f(x),\lim\limits_{x\to b^-}f(x)\right[$ | $f([a,+\infty[)=\left[f(a),\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\right[$ | $f(]a,+\infty[)=\left]\lim\limits_{x\to a^+}f(x),\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\right[$ |
| $f(\mathbb{R})=\left]\lim\limits_{x\to-\infty}f(x),\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\right[$ | $f(]-\infty,a])=\left]\lim\limits_{x\to-\infty}f(x),f(a)\right]$ | $f(]-\infty,a[)=\left]\lim\limits_{x\to-\infty}f(x),\lim\limits_{x\to a^-}f(x)\right[$ |
| **Si la fonction est continue et strictement décroissante** | | |
| $f([a,b])=[f(b),f(a)]$ | $f([a,b[)=\left]\lim\limits_{x\to b^-}f(x),f(a)\right]$ | $f(]a,b])=\left[f(b),\lim\limits_{x\to a^+}f(x)\right[$ |
| $f(]a,b[)=\left]\lim\limits_{x\to b^-}f(x),\lim\limits_{x\to a^+}f(x)\right[$ | $f([a,+\infty[)=\left]\lim\limits_{x\to+\infty}f(x),f(a)\right]$ | $f(]a,+\infty[)=\left]\lim\limits_{x\to+\infty}f(x),\lim\limits_{x\to a^+}f(x)\right[$ |
| $f(\mathbb{R})=\left]\lim\limits_{x\to+\infty}f(x),\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)\right[$ | $f(]-\infty,a])=\left[f(a),\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)\right[$ | $f(]-\infty,a[)=\left]\lim\limits_{x\to a^-}f(x),\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)\right[$ |

## VII. Continuité de la composée de deux fonctions continues :

**a.** **Théorème :**

- f est contine en $x_0$
- g est contine en $f(x_0)$

} alors la fonction gof est continue en $x_0$

- f est contine sur I
- g est contine en $f(I)$

} alors la fonction gof est continue sur I .

**b.** **Applications :**

- $f(x)=\sin(ax+b)$ et $g(x)=\cos(ax+b)$ sont continues sur $\mathbb{R}$ .
- $h(x)=\tan(ax+b)$ est continue pour tout x tel que $ax+b\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$ .
- si f est positive et continue sur I alors $h(x)=\sqrt{f(x)}$ est continue sur I .

## VIII. Théorème des valeurs intermédiaires :

### a. Activité :

La figure ci-contre représente la fonction f , on prend $a=-2$ et $b=1$ .

1. En déduit graphiquement $f(a)$ et $f(b)$ .
2. On choisit un nombre $k$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ , graphiquement , est-ce qu'il existe un nombre $c$ de $[a,b]=[-2,1]$ tel que : $f(c)=k$ .

### b. Propriété ( théorème des valeurs intermédiaires ) :

**f est une fonction continue sur $[a,b]$ .**

**Pout tout nombre k compris entre $f(a)$ et $f(b)$ , il existe au moins un élément c de $[a,b]$ tel que : $f(c)=k$**

### c. Conséquences :

- **Puisque la fonction f est continue on a : $f([a,b])=[m,M]$ ( l'image d'un segment est un segment ) .**
- **si $f(a)$ et $f(b)$ de signe contraire $(\text{càd : } f(a)f(b)<0)$ donc $k=0\in f([a,b])=[m;M]$ alors il existe au moins un $c\in ]a,b[$ $/f(c)=0$ ( sans oublier que f est continue sur $[a,b]$ )**
- **si f est continue sur $[a,b]$ et $f(a)f(b)<0$ alors l'équation $x\in ]a,b[\,/\,f(x)=0$ admet au moins une solution c dans $]a,b[$ .**

### d. remarque :

- ✓ **f est une fonction continue et strictement monotone sur $[a,b]$ alors c est unique**
- ✓ **pour montrer il existe au moins un c de $[a,b]$ ou bien l'équation admet au moins une solution alors il faut que la fonction est continue.**
- ✓ **pour montrer il existe un et un seul c de $[a,b]$ ou bien l'équation admet une et une seule solution alors il faut que la fonction est continue et strictement monotone.**

## IX. Fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I :

### a. Théorème :

**La fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I.**

- **$f : I\mapsto J$ est une fonction si tout $x\in I$ a une et seule image y dans J et de même si tout $y\in J$ a un et seul antécédent y dans I**
- **on définie une autre fonction sera notée $f^{-1}$ et appelée fonction réciproque de f avec :**

$$f:\ I\to J=f(I) \quad \text{et} \quad f^{-1}:\ J=f(I)\to I$$
$$x\mapsto f(x)=y \qquad\qquad y\mapsto f^{-1}(y)=x$$

**b. Exemple :**

On considère la fonction f de la variable x définie sur l'intervalle $[0,3]$ par $f(x)=x^2$.

**1.** Montrons que f admet une fonction réciproque $f^{-1}$ définie sur J à déterminer .

Il faut montrer que f est continue et strictement monotone sur $[0,3]$ .

❖ Continuité de f sur $[0,3]$ .

La fonction $x\mapsto x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$ , donc sa restriction sur $[0,3]$ est continue sur $[0,3]$ .

❖ La monotonie ( strictement ) de f sur $[0,3]$ .

La fonction $x\mapsto x^2$ sa dérivée est $x\mapsto 2x$ don sa fonction dérivée est positive sur $[0,+\infty[$ donc La fonction $x\mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0,+\infty[$ par suite sa restriction sur $[0,3]$ est strictement croissante sur $[0,3]$ .

D'où : f est continue et strictement monotone sur $[0,3]$

❖ **Conclusion 1 : la fonction f admet une fonction réciproque $f^{-1}$ définie sur J .**

❖ **On détermine J :**

On a : $J=f([0,3])$

$=[f(0),f(3)]$ car f est continue et strictement croissante sur $[0,3]$ .

$=[0;9]$ . Donc : $J=[0;9]$.

**Conclusion : la fonction f admet une fonction réciproque $f^{-1}$ définie sur $J=[0;9]$ .**

**c. Relation entre f et sa réciproque $f^{-1}$ :**

$$\left.\begin{matrix} f(x)=y \\ x\in I \end{matrix}\right\}\Leftrightarrow\begin{cases} f^{-1}(y)=x \\ y\in J \end{cases} \quad \text{et} \quad \forall x\in I\ :\ f^{-1}\circ f(x)=x \quad \text{et} \quad \begin{cases} \forall y\in J\ :\ f\circ f^{-1}(y)=y \\ \forall x\in J\ :\ f\circ f^{-1}(x)=x \end{cases}$$

**d. Remarque :**

Pour déterminer la fonction $f^{-1}$

On rédige de la façon suivante :

**1ère méthode :**

Soit $x\in I$ et $y\in J$ cherchons x tel que $f(x)=y$.

**2ième méthode :**

Soit $y\in I$ et $x\in J$ cherchons y tel que $f(y)=x$.

**e. Exemple :**

On considère la fonction f de la variable x définie sur l'intervalle $[0,3]$ par $f(x)=x^2$ qui admet fonction réciproque $f^{-1}$ : $J=[0;9]\mapsto I=[0;3]$ ( exemple précédent )

**1.** Déterminer $f^{-1}$ :

On utilise la 1ère méthode :

On a : $\left.\begin{matrix} f(x)=y \\ x\in I \end{matrix}\right\}\Leftrightarrow\begin{cases} f^{-1}(y)=x \\ y\in J \end{cases}$

Soit $y\in[0;9]$ et $x\in[0;3]$ cherchons x tel que $f(x)=y$

On résoudra l'équation $f(x)=y$ .

$f(x)=y \Leftrightarrow x^2=y$

$\Leftrightarrow x=\sqrt{y}\in[0;3]$ ou $x=-\sqrt{y}\notin[0;3]$

Donc : la solution est $x=\sqrt{y}$ or $\begin{cases} f^{-1}(y)=x \\ y\in J \end{cases}$ d'où $\begin{cases} f^{-1}(y)=x=\sqrt{y} \\ y\in J \end{cases}$ c.à.d. $\begin{cases} f^{-1}(y)=\sqrt{y} \\ y\in J \end{cases}$

Donc : $f^{-1}: J=f(I)\to I$ $\quad y\mapsto f^{-1}(y)=\sqrt{y}$ ou encore $f^{-1}:[0;9]\to[0;3]$ $\quad y\mapsto f^{-1}(y)=\sqrt{y}$

Au lieu de notée la variable par y , on note la variable par x .

**Conclusion :** l a fonction réciproque $f^{-1}$ est définie par $f^{-1}:[0;9]\to[0;3]$ $\quad x\mapsto f^{-1}(x)=\sqrt{x}$

**On utilise la 2ième méthode :**

Soit $x\in[0;9]$ et $y\in[0;3]$ cherchons y tel que $f(y)=x$

On résoudra l'équation $f(y)=x$ .

$f(y)=x \Leftrightarrow y^2=x$

$\Leftrightarrow y=\sqrt{x}\in[0;3]$ ou $y=-\sqrt{x}\notin[0;3]$

Donc : $f^{-1}: J=f(I)\to I$ $\quad x\mapsto f^{-1}(x)=\sqrt{x}$

**Conclusion :** l a fonction réciproque $f^{-1}$ est définie par $f^{-1}:[0;9]\to[0;3]$ $\quad x\mapsto f^{-1}(x)=\sqrt{x}$

### f. Propriété de la fonction réciproque $f^{-1}$ :

1. La fonction réciproque $f^{-1}$ est continue sur $J=f(I)$.
2. La fonction réciproque $f^{-1}$ et f varient dans le même sens .
3. $(C_{f^{-1}})$ et $(C_f)$ sont symétriques par rapport à la 1er bissectrice ($(D): y=x$) .

## X. La fonction racine d'ordre n ( ou racine nième ) :

### a. Définition et théorème :

- La fonction $f(x)=x^n$ ( avec $n\in\mathbb{N}^*$ ) est continue et strictement croissante sur $[0,+\infty[$ .
- Sa fonction réciproque $f^{-1}$ sera noté $f^{-1}(x)=\sqrt[n]{x}=x^{\frac{1}{n}}$ et appelée La fonction racine d'ordre n ( ou la fonction racine nième ) .
- $f^{-1}=\sqrt[n]{\ }:[0,+\infty[\to[0,+\infty[$

$x\mapsto f^{-1}(x)=\sqrt[n]{x}=x^{\frac{1}{n}}$

- $\sqrt[n]{x}$ on l'appelle racine d'ordre n du réel positif x

**b.** **Cas particuliers :**

- Cas $n=1$ on a $f^{-1}(x)=\sqrt[1]{x}=x$ ( pas d'importance ) . donc on prend $n\in\mathbb{N}\setminus\{0,1\}$ .
- Cas $n=2$ on a $f^{-1}(x)=\sqrt[2]{x}=\sqrt{x}$ ( racine carrée ) .
- Cas $n=3$ on a $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$ ( racine cubique ou racine d'ordre 3 ) .

**c.** **Propriétés :**

Soient $a$ et $b$ de $\mathbb{R}^+$ et $n\in\mathbb{N}\setminus\{0,1\}$

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\sqrt[n]{1}=1$ ; $\sqrt[n]{0}=0$ | $\left(\sqrt[n]{a}\right)^n=a$ | $\sqrt[n]{a^n}=a$ | $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[n]{x}=+\infty$ |
| $\sqrt[n]{a}=\sqrt[n]{b}\Leftrightarrow a=b$ | $\sqrt[n]{a}\le\sqrt[n]{b}\Leftrightarrow a\le b$ | $\sqrt[n]{a}\times\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a\times b}$ | $\sqrt[n\times m]{a^m}=\sqrt[n]{a}$ |
| $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}=\sqrt[a\times m]{a}$ | $(b>0)$ ; $\sqrt[n]{\frac{1}{b}}=\frac{1}{\sqrt[n]{b}}$ | $(b>0)$ ; $\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ | |

**d.** **Exemple :**

**Simplifier :** $\sqrt[5]{\sqrt[3]{81}}\times\sqrt[15]{3^{11}}$ .

**On a :** $\sqrt[5]{\sqrt[3]{81}}\times\sqrt[15]{3^{11}}=\sqrt[3\times5]{81}\times\sqrt[15]{3^{11}}=\sqrt[15]{3^4\times3^{11}}=\sqrt[15]{3^{15}}=3$

**Conclusion :** $\sqrt[5]{\sqrt[3]{81}}\times\sqrt[15]{3^{11}}=3$

**e.** **Limites de la fonction** $g(x)=\sqrt[n]{f(x)}$ **:**

**Propriété :**

❖ 1er cas : $f(x)=x$ c.à.d. $g(x)=\sqrt[n]{x}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[n]{x}=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[n]{x}=\sqrt[n]{x_0}$ ; ( avec $x_0\ge0$ ) .

❖ 2ième cas le cas général : $g(x)=\sqrt[n]{f(x)}$

- $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=+\infty\Rightarrow\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[n]{f(x)}=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\ell\Rightarrow\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[n]{f(x)}=\sqrt[n]{\ell}$ .
- Les deux propriétés restent vraies si on remplace $x\to x_0$ par $x\to x_0^-$ ; $x\to x_0^+$ ; $x\to\pm\infty$ .

**f.** **Exemple :**

**Calculons les limites :**

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[5]{2x+3}=+\infty$ car $\lim\limits_{x\to+\infty}2x+3=+\infty$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt[5]{5x^2+1}=+\infty$ car $\lim\limits_{x\to-\infty}5x^2+1=+\infty$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt[3]{\frac{8x+8}{x+5}}=\sqrt[3]{8}=\sqrt[3]{2^3}=2$ car $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{8x+8}{x+5}=8$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt[3]{\frac{8x+8}{x-5}}=\sqrt[3]{8}=\sqrt[3]{2^3}=2$ car $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{8x+8}{x-5}=8$.

- $\lim\limits_{x\to 5^+}\sqrt[3]{\dfrac{8x+8}{x-5}}=+\infty$ car $\lim\limits_{x\to 5^+}\dfrac{8x+8}{x-5}=+\infty$ ( puisque $\lim\limits_{x\to 5^+}8x+8=48$ et $\lim\limits_{x\to 5^+}x-5=0^+$ ) .
- $\lim\limits_{x\to -1^-}\sqrt[3]{\dfrac{8x+8}{x-5}}=\sqrt[3]{0}=0$ car $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{8x+1}{x-5}=0^+$ ( puisque $\lim\limits_{x\to -1^-}8x+8=0^-$ et $\lim\limits_{x\to -1^-}x-5=-6$ ) .

## XI. Puissance rationnelle d'un nombre réel positif :

### a. Définition :

$x\in\mathbb{R}^{+*}$ et $n\in\mathbb{N}^*$ et $m\in\mathbb{Z}$ on pose $r=\dfrac{m}{n}\in\mathbb{Q}$ .

- Le nombre $\sqrt[n]{x^m}$ son écriture sera de la façon suivante $\sqrt[n]{x^m}=x^{\frac{m}{n}}$ ou encore par $\sqrt[n]{x^m}=x^r$ ; $x^r$ est appelé puissance rationnelle du nombre réel positif x d'exposant r .
- ( $0^r=0$ avec $r\neq 0$ ) .

### b. Remarque :

La définition de l'exposant dans $\mathbb{Q}$ c'est un prolongement de l'exposant dans $\mathbb{Z}$ .

### c. Exemple :

- Ecrire les nombres suivants $\left(\sqrt[9]{7}\right)^{11}$ et $\sqrt[8]{3^{-5}}$ et $\left(\sqrt[9]{21}\right)^{-11}$ et $\sqrt[13]{2^{-15}}$ et $\left(\sqrt[5]{3}\right)^{-32}$ sous la forme $x^r$ :

  On a : $\left(\sqrt[9]{7}\right)^{11}=7^{\frac{9}{11}}$ et $\sqrt[8]{3^{-5}}=3^{\frac{-8}{5}}$ et $\left(\sqrt[9]{21}\right)^{-11}=21^{\frac{-9}{11}}$ et $\sqrt[13]{2^{-15}}=2^{\frac{-15}{13}}$ et $\left(\sqrt[5]{3}\right)^{-32}=3^{\frac{-5}{32}}$

- $\sqrt[3]{8}$ et $\sqrt[5]{11}$ et $\sqrt{7^3}$ .

  On a : $\sqrt[3]{8}=8^{\frac{1}{3}}=\left(2^3\right)^{\frac{1}{3}}=2^{3\times\frac{1}{3}}=2$ et $\sqrt[5]{11}=11^{\frac{1}{5}}$ et $\sqrt{7^3}=7^{\frac{3}{2}}$

### d. Propriété :

$\forall a\in\mathbb{R}^{+*}$ et $\forall b\in\mathbb{R}^{+*}$ .

| | | | |
|---|---|---|---|
| $a^r\rangle 0$ avec $r,r'\in\mathbb{Q}$ | $a^r=b^{r'}\Leftrightarrow r=r'$ | $a^r\times a^{r'}=a^{r+r'}$ | $a^r\times b^r=(a\times b)^r$ |
| $\left(a^r\right)^{r'}=a^{r\times r'}$ | $\left(\dfrac{a}{b}\right)^r=\dfrac{a^r}{b^r}$ | $a^{-r}=\dfrac{1}{a^r}$ | $\dfrac{a^r}{a^{r'}}=a^{r-r'}$ |

### e. Exemple :

Simplifier : $A=\left(2^{-\frac{1}{3}}\right)^5\times\left(4^{-\frac{1}{2}}\right)\times\left(8^{\frac{2}{3}}\right)$.

On a : $A=\left(2^{-\frac{1}{3}}\right)^5\times\left(4^{-\frac{1}{2}}\right)\times\left(8^{\frac{2}{3}}\right)=2^{\frac{-5}{3}}\times\left(2^2\right)^{\frac{2}{3}}\times\left(2^3\right)^{\frac{2}{3}}=2^{\frac{-5}{3}}\times 2^{2\times\frac{2}{3}}\times 2^{3\times\frac{2}{3}}=2^{\frac{-5+4+6}{3}}=2^{\frac{5}{3}}=\sqrt[3]{2^5}$ .

- $B=\dfrac{\sqrt[3]{7}\times 7^{\frac{2}{3}}}{7^{-\frac{1}{4}}}$ .On a : $B=\dfrac{\sqrt[3]{7}\times 7^{\frac{2}{3}}}{7^{-\frac{1}{4}}}=\dfrac{7^{\frac{1}{3}}\times 7^{\frac{2}{3}}}{7^{\frac{-1}{4}}}=\dfrac{7^{\frac{1}{3}+\frac{2}{3}}}{7^{\frac{-1}{4}}}=7^{1+\frac{1}{4}}=7^{\frac{5}{4}}$.

# LIMITE ET CONTINUITE

## I) LIMITE D'UNE FONCTION

### 1) Activité et rappelles

#### 1.1 Activités :

**Activité 1 :**

Déterminer les limites suivantes :

$\lim\limits_{x\to 1}\frac{3x^2-x}{2x^3+2x-4}$ $\lim\limits_{x\to 2}\frac{\sqrt{4x+1}-3}{x^2-3x+2}$ $\lim\limits_{x\to -1}\frac{\sqrt{4-5x}-3}{1-\sqrt{2+x}}$ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x^2+x}{|x^2+x|-2x}$ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{sin7x}{5x}$

**Activité 2 :**

Considérons la fonction $f$ définie par :

$$\begin{cases} f(x)=\dfrac{3x^2+x-4}{\sqrt{x^2+3}-2} \ ; si\ x\neq 1 \\ f(1)=14 \end{cases}$$

1- Déterminer $D_f$

2- a) Déterminer : $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$.

b) Comparer $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ et $f(1)$

*On dit que $f$ est continue en $x_0=1$*

### 2) Rappelles

#### 2.1 Définition

**Définition :**

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle pointé de centre $a$ et $l$ un réel. On dit que la fonction $f$ tend vers le réel $l$ quand $x$ tend vers $a$ si : $(\forall \varepsilon>0)(\exists \alpha>0)(\forall x\in D_f)(0<|x-a|<\alpha \Rightarrow |f(x)-l|<\varepsilon$

#### 2.2 Opérations sur les limites

### 2) Opérations sur les limites

Toutes les propriétés qui seront citées dans ce paragraphe sous forme de tableau sont admises et on peut les démontrer en utilisant les définitions des limites.

#### 1) Limite de la somme

| $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ | $l$ | $l$ | | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ | $l'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $\lim\limits_{x\to a}(f+g)(x)$ | $l+l'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | **Formes indéterminées** |

Ces propriétés sont vraies si $x$ tend vers $a^+$ ; $a^-$ ; $+\infty$ ou $-\infty$

**Formes indéterminées** : Veut dire qu'on ne peut pas calculer la limite directement, il faut faire d'autres calculs car il y a plusieurs cas.

**Exemples :**

❶ $f(x)=2+x^2$ , $g(x)=5-x^2$ on a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ; $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}(f+g)(x)=7$

❷ $f(x)=2+x^2$ , $g(x)=5-x$ on a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ; $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$ et

$$\lim_{x\to+\infty}(f+g)(x)=\lim_{x\to+\infty}x^2-x+7=\lim_{x\to+\infty}x^2\left(1-\frac{1}{x}+\frac{7}{x^2}\right)=+\infty$$

Dans les deux exemples on a le même cas que dans la dernière colonne du tableau mais on a deux résultats différents

## 2) Limites des produits

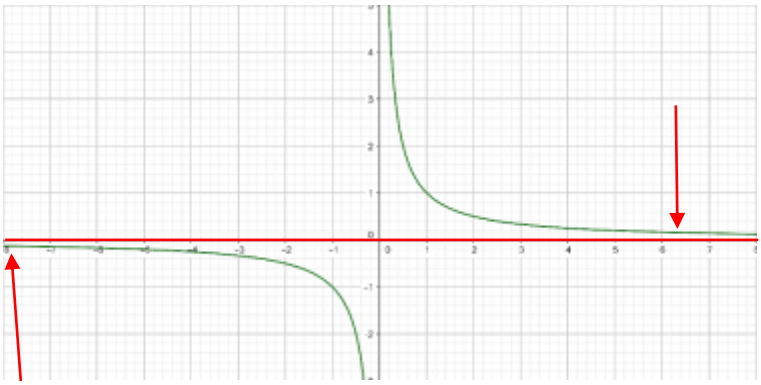
| $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ | $l$ | $l>0$ ou $+\infty$ | | $l<0$ ou $-\infty$ | | $\pm\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ | $l'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $0$ |
| $\lim\limits_{x\to a}(f\times g)(x)$ | $l.l'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | **Formes indéterminées** |

## 3) Limites des inverses

| $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ | $l\neq 0$ | $0^+$ | $0^-$ | $\pm\infty$ |
|---|---|---|---|---|
| $\lim\limits_{x\to a}\left(\frac{1}{f}\right)(x)$ | $\frac{1}{l}$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $0$ |

**Remarque :** $\lim\limits_{x\to a} f(x)=0^+$ veut dire que $f$ tend vers 0 mais de la droite.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}\right)=0\ (0^+)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{1}{x}\right)=0\ (0^-)$ chose qu'on voit bien sur la courbe de la fonction $f$



## 3) Limites des quotients

| $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ | $l$ | $l>0$ ou $+\infty$ | | $l<0$ ou $-\infty$ | | $0$ | $\pm\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ | $l'\neq 0$ | $0^+$ | $0^-$ | $0^+$ | $0^-$ | $0$ | $\pm\infty$ |
| $\lim\limits_{x\to a}\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ | $\frac{l}{l'}$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | **Formes indéterminées** | **Formes indéterminées** |

**Exemple :**

On veut déterminer la $\lim\limits_{x\to1^+}\frac{3x+1}{x^2+x-2}$ on a :

On a : $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1^+}(3x+1)=4\\ \lim\limits_{x\to1^+}(x^2+x-2)=0^+\end{cases}$

| $x$ | $-\infty$ | $-2$ | | $1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2+x-2$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ |

Donc $\lim\limits_{x\to1^+}\frac{3x+1}{x^2+x-2}=+\infty$

**Remarque :**

- Eviter d'écrire ces expressions qui n'ont pas de sens mathématique : $\frac{?}{0^+}$ , $\frac{?}{0^-}$
- Ne pas utiliser $+\infty$ ou $-\infty$ dans les opérations dans $\mathbb{R}$ ($+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des réels)

**Exercices**

Déterminer les limites suivantes : $\lim\limits_{x\to 1}\frac{3x^2-x}{2x^3+2x-4}$ $\lim\limits_{x\to 2}\frac{\sqrt{4x+1}-3}{x^2-3x+2}$

# II) CONTINUITE D'UNE FONCTION EN UN POINT

**Définition :**

Soit $f$ une fonction définie **sur un intervalle de centre $a$**. On dit que la fonction $f$ est **continue** en $a$ si :

elle admet une limite finie en $a$ et $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

C'est-à-dire : $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \alpha > 0)(\forall x \in D_f)(0 \leq |x-a| < \alpha \Rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon$

**Exemples :**

Considérons la fonction $f$ définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \dfrac{2x^3-x-14}{x^2-x-2} & ; si\ x > 2 \\ f(x) = \dfrac{x-2}{2x^2+x-10} & ; si\ x < 2 \\ f(2) = \dfrac{1}{9} \end{cases}$$

En utilisant la notion des limites étudier la continuité de la fonction $f$ en $x_0 = 2$.

## 3- Interprétations graphiques

### 3.1 Activité :

**Activité 1:**

Considérons la fonction $f$ définie par : $f(x) = \begin{cases} x^2+2x, & x < 1 \\ -x^2+4x, & x \geq 1 \end{cases}$

1- Déterminer $f(1)$ et étudier la continuité de la fonction $f$ en $x_0 = 1$

2- Représenter graphiquement la fonction $f$.



La courbe de la fonction $f(x) = ax^2+bx+c$ est la parabole de sommet $\Omega\left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$ et d'axe $\Delta : x = \frac{-b}{2a}$

**Activité 2 :**

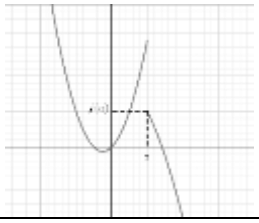
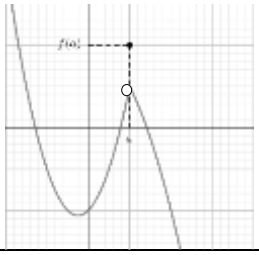
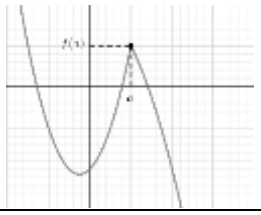
Considérons la fonction $h$ définie par : $h(x) = \begin{cases} 2x+2, & x < -1 \\ -3x+3, & x > -1 \end{cases}$ $et\ h(-1) = 3$

1- a) la fonction $h$ admet-elle une limite en $x_0 = -1$

b) la fonction $h$ est-elle continue en $x_0 = -1$

2- Représenter graphiquement la fonction $h$.

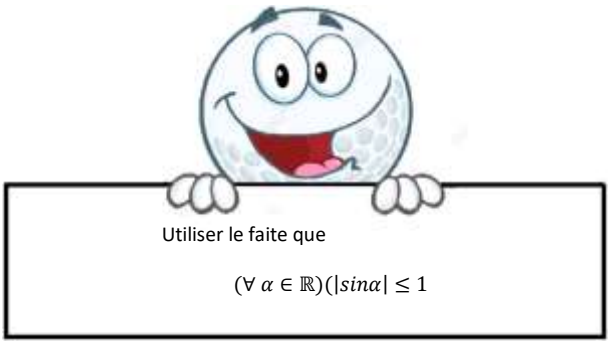
### 3.2 Interprétations

| La courbe | L'interprétation |
|---|---|
|  $f(x)=\begin{cases}2x^2+x, & x<1\\ -x^2+2, & x\geq 1\end{cases}$ | • $f$ est définie en $1$<br>• $f$ n'admet pas de limite en $1$<br>• $f$ n'est pas continue en $1$ |
|  $f(x)=\begin{cases}2x^2+x-2, & x<1\\ -x^2+2, & x>1\end{cases}; f(1)=2$ | • $f$ est définie en $1$<br>• $f$ admet une limite en $1$ et $\lim\limits_{x\to 1} f(x)\neq f(1)$<br>• $f$ n'est pas continue en $1$ |
|  $f(x)=\begin{cases}2x^2+x-2, & x<1\\ -x^2+2, & x\geq 1\end{cases}$ | • $f$ est définie en $1$<br>• $f$ admet une limite en $1$ et $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=f(1)$<br>• $f$ est continue en $a$ |

**Exercice :**

Etudier la continuité de la fonction

$$\begin{cases} f(x)=x\sin\left(\frac{3}{x}\right), & x\neq 0\\ f(0)=0, & x\geq 1\end{cases}$$




# III) CONTINUITE A DROITE CONTINUITE A GAUCHE.

## 1) Activité et définition.

### 1.1 Activité.

**Introduction**

Dans l'exercice prrécedent où $f$ était définie par :

$$\begin{cases} f(x)=\dfrac{2x^3-x-14}{x^2-x-2} & ;si\ x>2\\ f(x)=\dfrac{x-2}{2x^2+x-10} & ;si\ x<2\\ f(2)=\dfrac{1}{9}\end{cases}$$

On a trouvé que : $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\frac{1}{9}=f(2)$ ; on dit que **la fonction $f$ est continue à gauche** de 2 et $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)\neq\frac{1}{9}=f(2)$ on dit que **la fonction $f$ n'est pas continue à droite** de 2.

### 1.2 Définitions

**Définition**

❶ Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a,a+r[$ (où $>0$ )

On dit que la fonction $f$ est **continue à droite de $a$** si : $f$admet une limite finie à droite de $a$ et $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=f(a)$

C'est-à-dire : $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \alpha > 0)(\forall x \in D_f)(0 \leq x - a < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

❷ Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle de la forme $]a - r, a]$ (où $> 0$ )

On dit que la fonction $f$ est **continue à gauche de $a$** si : $f$ admet une limite finie à gauche de $a$ et $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = f(a)$

C'est-à-dire : $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \alpha > 0)(\forall x \in D_f)(0 \leq a - x < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

**Théorème**

Une fonction est continue en un point $a$ si et seulement si elle est continue à droite et à gauche de $a$

**Exercice 1:**

Etudier la continuité de la fonction $\begin{cases} f(x) = \frac{3x^2 - x - 2}{|4x-3|-1} & \text{si } x \neq 1 \\ f(1) = \frac{5}{4} \end{cases}$ en $a = 1$

**Exercice 2 :**

Soit la fonction $g$ définie par : $\begin{cases} g(x) = \frac{x^2 + x - 6}{\sqrt{2x+12} - 4} & \text{si } x > 2 \\ g(x) = \frac{x^2 + \alpha x - \alpha + 1}{x - 2} & \text{si } x < 2 \\ g(2) = l \end{cases}$

Existent-t-il $\alpha$ et $l$ pour que $g$ soit continue en 2 ?

# III) OPERATIONS SUR LES FONCTIONS CONTINUES.

## 1) Continuité sur un intervalle

**Définition :**

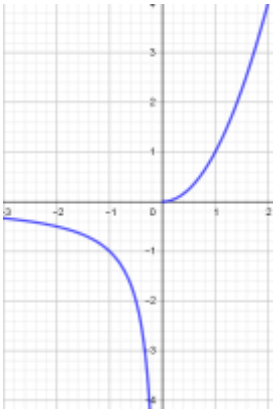
Soit $f$ une fonction dont le domaine de définition est $D_f$, soit $]a, b[$ un intervalle inclus dans $D_f$

- On dit que $f$ est continue sur l'ouvert $]a, b[$ si elle est continue en tout point de $]a, b[$
- On dit que $f$ est continue sur $[a, b[$ si elle est continue sur $]a, b[$ et à droite de $a$
- On dit que $f$ est continue sur $[a, b]$ si elle est continue sur $]a, b[$ , à droite de $a$ et à gauche de $b$

**Remarque :**

- ✓ Si une fonction $f$ est continue sur $[a, b]$ et sur $[b, c]$ elle est continue sur $[a, c]$
- ✓ En général si $f$ est continue sur un intervalle $I$ et sur un intervalle $J$ et si $I \cap J \neq \emptyset$ alors $f$ est continue sur $I \cup J$.
- ✓ $f$ peut-être continue sur $[a, b[$ et sur $[b, c]$ sans qu'elle soit continue sur $[a, c]$
  Dans le graphique ci-dessous $f$ estcontinue sur $[-3,0[$ et continue sur $[0,2]$ mais pas continue sur $[-3,0]$ car elle n'est pas continue en 0

$$\begin{cases} f(x) = \dfrac{1}{x} \text{ si } x < 0 \\ f(x) = x^2 \text{ si } x \geq 0 \end{cases}$$



## 2) Opérations sur les fontions continues

### 2.1 Rappelles sur les opérations sur les limites finies

**Propriété :**

Soient $f$ et $g$ deux fonctions tels que : $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$ $\lim\limits_{x\to a} g(x) = l'$ on a :

- $\lim\limits_{x\to a}(f+g)(x) = l + l'$
- $\lim\limits_{x\to a}(f\times g)(x) = l \times l'$
- $\lim\limits_{x\to a}(|f|)(x) = |l|$
- $\lim\limits_{x\to a}\left(\frac{1}{g}\right)(x) = \frac{1}{l'}$ $\quad l' \neq 0$
- $\lim\limits_{x\to a}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{l}{l'}$ $\quad l' \neq 0$
- $\lim\limits_{x\to a}\left(\sqrt{f}\right)(x) = \sqrt{l}$ $\quad l > 0$

Ces propriétés sont vraies à droite et à gauche d'un réel $a$.

### 2.2 Opérations sur les fonctions continues

Grace à la propriété précédente et à la définition de la continuité on peut en déduire :

**Propriété :**

①Si $f$ et $g$ sont deux fonctions continues en $a$ alors :

- $f+g$
- $f\times g$
- $|f|$

sont des fonctions continues en $a$

② Si $f$ et $g$ sont deux fonctions continues en $a$ et $g(a) \neq 0$ alors

- $\frac{1}{g}$
- $\frac{f}{g}$

sont des fonctions continues en $a$.

③ Si $f$ une fonction continue en $a$ et $f(a) \geq 0$ alors :

- $\sqrt{f}$ est continue en $a$

**Remarque :**

La propriété précédente reste vraie soit à droite de $a$, à gauche de $a$ ou sur un intervalle $I$ (En tenant compte des conditions)

**Résultat :**

Une fonction polynôme sur $\mathbb{R}$ est définie comme la somme des plusieurs monômes

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

Et puisque la fonction $x \mapsto x^n$ est continue sur $\mathbb{R}$ donc la fonction $x \mapsto kx^n$ et par suite

**Propriété :**

Tout fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$

**Propriété :**

Toute fonction rationnelle $f$ est continue sur tout intervalle $I \subset D_f$

**Propriété** :

Les fonctions $sin$ et $cos$ sont continue sur $\mathbb{R}$

**Exemples :**

❶ $f(x) = \sqrt{x^2+x+3}$ est continue sur $\mathbb{R}$ car $x \mapsto x^2+x+3$ étant une fonction polynôme donc elle est continue sur $\mathbb{R}$ de plus $(\forall x \in \mathbb{R})(x^2+x+3 \geq 0)$ (Son discriminant Δ est négatif)

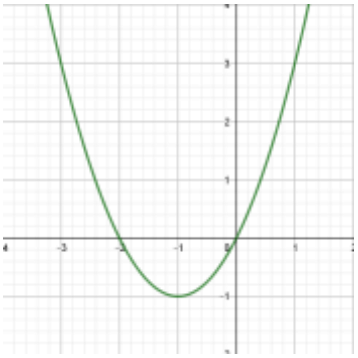
❷ $g(x) = \frac{4x^3+x+1}{x^2+2x-3}$ est continue sur $]-\infty,-3[$ ; sur $]-3,1[$ et sur $]1,+\infty[$.

❸ La fonction $tan$ est continue sur tous le intervalles de la forme : $\left]\frac{-\pi}{2}+k\pi\,;\frac{\pi}{2}+k\pi\right[$ ( où $k \in \mathbb{Z}$ )

# *IV) IMAGE D'UN INTERVALLE PAR UNE FONCTION CONTINUE*

## *1) Image d'un segment (intervalle fermé) :*

**Activité :**



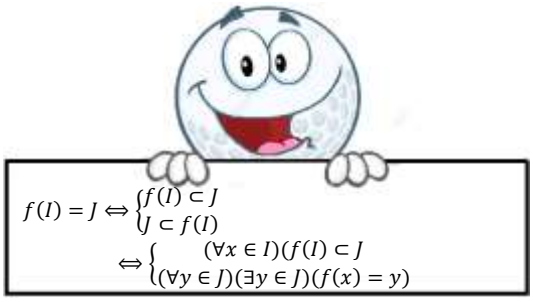
Le graphe ci-contre est le graphe de la fonction $f(x) = x^2+2x$

1- Déterminer graphiquement les images des intervalles

$I_1 = [0,1]$ , $I_2 = [-3,-1]$ ; $I_3 = [-3,1]$

2- Montrer algébriquement que $f([-3,1]) = [-1,3]$

**Rappelle :**



$$f(I) = J \Leftrightarrow \begin{cases} f(I) \subset J \\ J \subset f(I) \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\forall x \in I)(f(I) \subset J \\ (\forall y \in J)(\exists y \in J)(f(x) = y) \end{cases}$$

**Théorème :** (Admis)

L'image d'un segment $[a,b]$ par une fonction continue est le segment $[m,M]$ où :

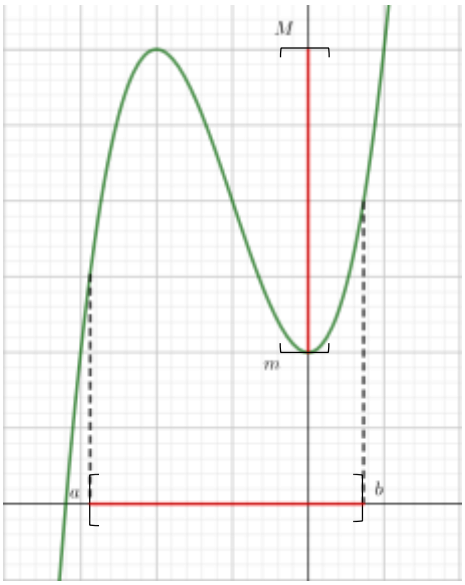
$$m = \min_{x\in[a,b]} f(x) \quad \text{et} \quad M = \max_{x\in[a,b]} f(x)$$

La courbe ci-contre est la courbe de la fonction

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 2$$

$$f([a,b]) = [m,M]$$

continuitéiamgeintervalle.ggb




**Cas particulier :**

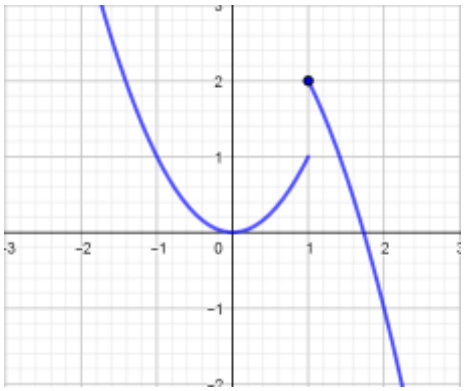
- Si $f$ est continue **croissante** sur $[a,b]$ alors $f([a,b]) = [f(a), f(b)]$
- Si $f$ est continue **décroissante** sur $[a,b]$ alors $f([a,b]) = [f(b), f(a)]$

**Remarque :**

La continuité dans le théorème précèdent est suffisante mais pas nécessaire

Dans la figure ci-contre $f$ n'est pas continue mais

$$f([0,2]) = [f(2), f(1)] = [-1,2]$$



## 2) Image d'un intervalle.

### 2.1 Théorème général

**Théorème** (admis)

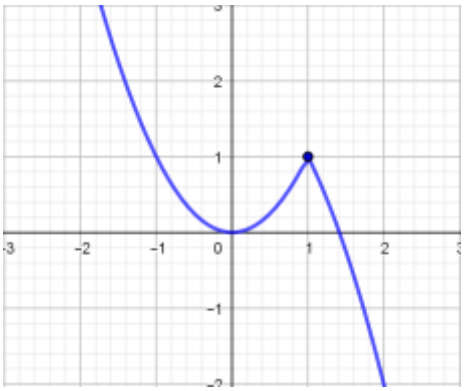
L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

**Remarque :**

L'intervalle $I$ et son image $f(I)$ par une fonction continue n'ont pas nécessairement la même forme.

Dans le cas de la courbe ci-contre on a :

$f(]0,2]) = [-2,1]$



### 2.2 Cas d'une fonction strictement monotone :

| L'intervalle $I$ | $f(I)$ : $f$ strictement croissante | $f(I)$ : $f$ strictement décroissante |
|---|---|---|
| $[a,b]$ | $[f(a),f(b)]$ | $[f(b),f(a)]$ |
| $[a,b[$ | $[f(a),\lim\limits_{x\to b^-} f(x)[$ | $]\lim\limits_{x\to b^-} f(x),f(a)]$ |
| $]a,b[$ | $]\lim\limits_{x\to a^+} f(x),\lim\limits_{x\to b^-} f(x)[$ | $]\lim\limits_{x\to b^-} f(x),\lim\limits_{x\to a^+} f(x)[$ |
| $[a,+\infty[$ | $[f(a),\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)[$ | $]\lim\limits_{x\to+\infty} f(x),f(a)]$ |
| $]-\infty,b[$ | $]\lim\limits_{x\to-\infty} f(x),\lim\limits_{x\to b^-} f(x)[$ | $]\lim\limits_{x\to b^-} f(x),\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)[$ |
| $]-\infty,+\infty[$ | $]\lim\limits_{x\to-\infty} f(x),\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)[$ | $]\lim\limits_{x\to+\infty} f(x),\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)[$ |

**Remarque**

Si $f$ n'est pas strictement monotone sur l'intervalle $I$, on peut utiliser les propriétés précédentes en subdivisant l'intervalle $I$ en intervalles où $f$ est strictement monotone et on utilise la propriété $\boldsymbol{f(I_1 \cup I_2) = f(I_1) \cup f(I_2)}$.

**Exercice** :

1- Dresser le tableau de variation de la fonction $f(x) = 2x^2 - 3x^2$

2- Déterminer les images des intervalles suivants : $]-1,0]$ ; $[1,2]$ ; $[-1,2[$; $[0,+\infty[$

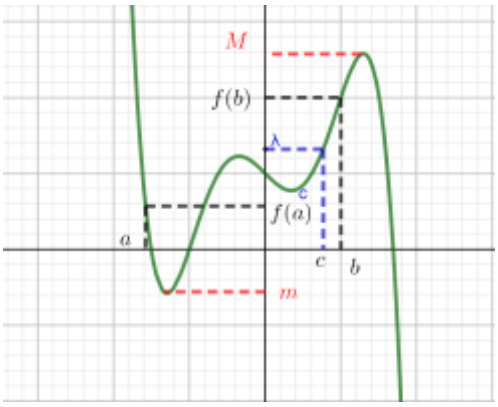
# V) THEOREME DES VALEURS INTERMEDIERE – TVI.

## 1) Le théorème :

### 1.1 Cas général

**Preuve :**

Rappelons que : $f(I) = J \Leftrightarrow \begin{cases} (\forall x \in I)(f(x) \in J) \\ (\forall y \in J)(\exists x \in I)(f(x) = y \end{cases}$




Soit $f$ une fonction continue sur un intervalle $I$ ; $a$ et $b$ deux éléments de $I$ tels que : $a < b$.

On sait que $f([a,b]) = [m,M]$ où $m = \min\limits_{x\in[a,b]} f(x)$ et $M = \max\limits_{x\in[a,b]} f(x)$

On a donc $f(a) \in [m,M]$ et $f(b) \in [m,M]$.

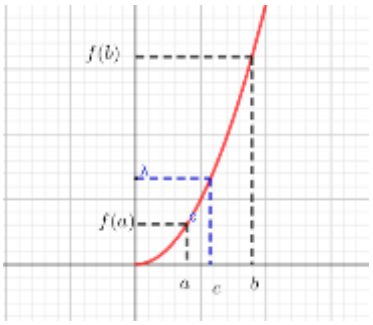
Soit $\lambda$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ on a donc : $\lambda \in [m,M]$ et puisque $f([a,b]) = [m,M]$ donc $\lambda$ admet au moins un antécédent $c$ dans l'intervalle $[a,b]$.

D'où pour tout $\lambda$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe au moins un $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = \lambda$

**Théorème T.V.I :**

> Soit $f$ une fonction continue sur $[a,b]$ .
>
> Pour tout $\lambda$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe au moins un $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = \lambda$

### 1.2 Cas $f$ strictement monotone.




**Théorème T.V.I (cas $f$ strictement monotone)**

Soit $f$ une fonction continue strictement monotone sur $[a,b]$ .

Pour tout $\lambda$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe un et un seul $c \in [a,b]$ tel que $f(c)=\lambda$

**Remarque :**

L'expression " Pour tout $\lambda$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe un et un seul $c \in [a,b]$ tel que $f(c)=\lambda$ "

peut-être formulée comme :

" Pour tout $\lambda$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ l'équation $f(x)=\lambda$ admet une solution unique dans $[a,b]$

**Corolaire1 (T.V.I) :**

Soit $f$ une fonction continue sur $[a,b]$ .

Si $f(a)\times f(b)<0$ il existe au moins un $c \in [a,b]$ tel que $f(c)=0$

**Preuve :**

$f(a)\times f(b)<0$ veut dire que $f(a)$ et $f(b)$ ont des signes opposés donc 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$

On prend $\lambda=0$ dans le théorème général des valeurs intermédiaire.

**Corolaire2 (T.V.I) :**

Soit $f$ une fonction continue strictement monotone sur $[a,b]$ .

Si $f(a)\times f(b)<0$ il existe un et un seul $c$ dans $[a,b]$ tel que $f(c)=0$

## 2) Applications :

**Exercice 1 :**

1- Montrer que l'équation $x^3+x-1=0$ admet une racine unique dans [0,1]

2- Montrer que l'équation $x^3+x-1=0$ admet une racine unique dans $\mathbb{R}$.

# VI) FONCTIONS COMPOSEES ET FONCTIONS RECIPROQUES.

## 1) Composition de deux fonctions

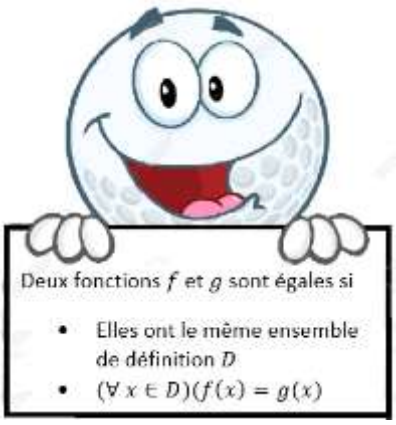
### 1.1 Rappelle

**Activité :**

Soit $f(x)=2x^2+x$ et $g(x)=\frac{1}{x}$

1- Déterminer : $g(f(x))$, déterminer les conditions d'existence de $g(f(x))$.

2- Déterminer :$f(g(x))$, déterminer les conditions d'existence de $f(g(x))$,




La fonction qui à tout réel $x$ associe $g(f(x))$, s'appelle la composition des fonction $f$ et $g$ dans cet ordre et se note $gof$

La fonction qui à tout réel $x$ associe $f(g(x))$, , s'appelle la composition des fonction $g$ et $f$ dans cet ordre et se note $fog$

3- A-t-on $gof=fog$ ?

**Exercice :**

Soient $u(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ et $v(x) = 1 - 3x$

1- Déterminer $uov$ et son ensemble de définition.

2- Déterminer $vou$ et son ensemble de définition.

### 1.2 Composition et limite et continuité

**Théorème :**

Soient $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$ et $g$ une fonction définie sur un intervalle $J$ tels que $f(I) \subset J$ et $x_0$ un élément de $I$.

① Si $f$ est continue en $x_0$ et $g$ continue en $f(x_0)$ alors $gof$ est continue en $x_0$.

② Si $f$ est continue $I$ et $g$ continue en $f(I)$ alors $gof$ est continue $I$.

**Exemples :**

❶ $g(x) = \sqrt{1 - x^2}$ est continue sur $[-1,1]$

❷ $f(x) = sin\left(\frac{\pi x}{1+x^2}\right)$ est continue sur $\mathbb{R}$

**Théorème :**

Soit $u$ une fonction définie sur un intervalle pointé de centre $x_0$ telle que $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = l$ ; si $v$ est continue en $l$ alors $\lim\limits_{x \to x_0} (vou)(x) = v(l)$

**Exercices**

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x \to 1} \sqrt{\frac{x^2+x-2}{\sqrt{x+3}-2}}$
2. $\lim\limits_{x \to 0} \cos\left(\pi \frac{sin4x}{3x}\right)$

## 2) Fonctions réciproques

**Activité :**

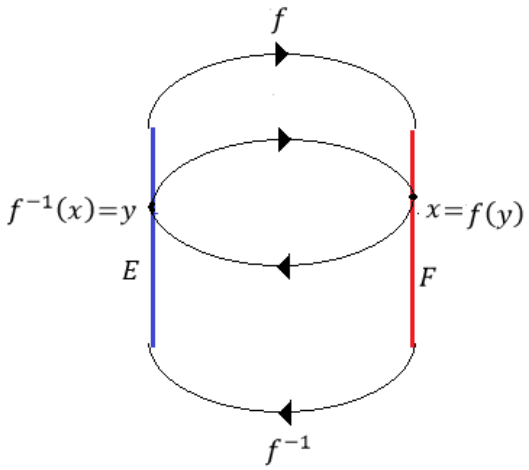
Soit $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

1- Montrer que pour tout $y$ dans $= [0, +\infty[$ , l'équation $f(y) = x$ admet une solution unique dans l'intervalle $J = ]0,1]$

2- Etudier la monotonie et la continuité de $f$ sur $\mathbb{R}$

On dit que la fonction $f$ **admet une fonction réciproque de** $J=]0,1]$ **vers** $I=[0,+\infty[$

**Remarque :**




$$\begin{cases} f^{-1}(x)=y \\ x\in F \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(y)=x \\ y\in E \end{cases}$$

On a :

$$(\forall x\in F)(fof^{-1}(x)=x)$$

$$(\forall x\in E)(f^{-1}of(x)=x)$$

**Théorème :**

Soit $f$ une fonction définie continue et strictement monotone sur un intervalle $I$, On a $f$ admet une fonction réciproque $f^{-1}$ définie de $J=f(I)$ vers $I$.

**Exercice 1**

Soit la fonction $f(x)=2x^2+x+1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1- Déterminer $J=f([0,1])$

2- Montrer que $f$ admet une fonction réciproque de $J$ vers $[0,1]$ et déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x$ dans $J$

**Exercice 2 :**

Soit la fonction $g(x)=x-2\sqrt{x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1- Montrer que $g$ est strictement croissante sur $[1,+\infty[$ puis déterminer $J=g([1,+\infty[)$

2- Montrer que $g$ admet une fonction réciproque de $J$ vers $[1,+\infty[$et déterminer $g^{-1}(x)$ pour $x$ dans $J$

**Propriété 1 :**

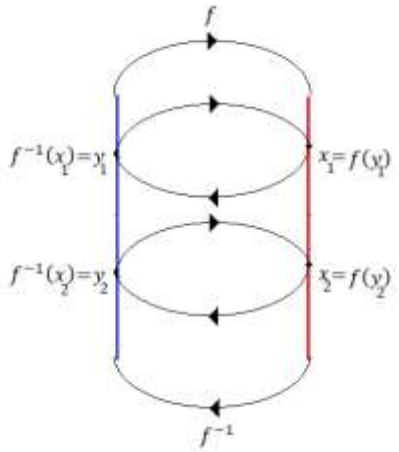
Si $f$ admet une fonction réciproque $f^{-1}$ de $J=f(I)$ vers $I$ alors $f^{-1}$ à la même monotonie sur $J$ que celle de $f$ sur $I$.

**Preuve :**

$$T_{f^{-1}/J}=\frac{f^{-1}(x_1)-f^{-1}(x_2)}{x_1-x_2}$$

$$=\frac{y_1-y_2}{f(x_1)-f(x_2)}$$

$$=\frac{1}{T_{f/I}} \quad (T_{f/I}\neq 0\ f \text{ est strictement monotone})$$




Donc le taux de $f^{-1}$ sur $J$ à le même signe que le taux de $f$ sur $I$

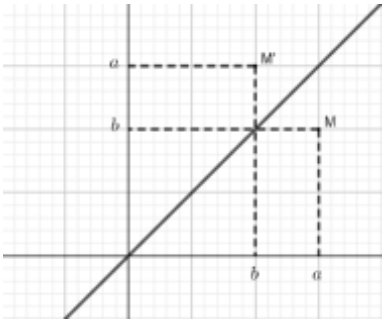
Et on conclut.

**Propriété 2 :**

Si $f$ admet une fonction réciproque $f^{-1}$ de $J=f(I)$ vers $I$ alors $C_{f^{-1}}$ et $C_f$ sont symétriques par rapport à :

$(\Delta)\ y=x$

**Rappelles :**

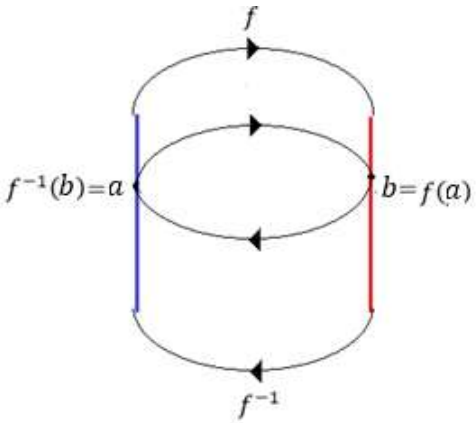



① $M(x,y) \in C_f \Leftrightarrow \begin{cases} x \in D_f \\ y = f(x) \end{cases}$

②Dans un repère orthogonal si on a un point $M(a,b)$ son symétrique par rapport à la droite $(\Delta)$ $y = x$ est le point $M'(b,a)$.

**Preuve d'une propriété :**

Soit $f$ une fonction continue strictement monotone sur un intervalle $I$, $f^{-1}$ sa fonction réciproque définie de $J = f(I)$ vers $I$.



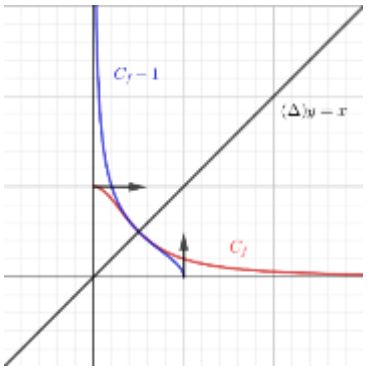

$C_f$ et $C_{f^{-1}}$ sont les courbes respectives de $f$ et de $f^{-1}$.

Soit $M(a,f(a))$ un point de la courbe $C_f$ son symétrique par rapport à la droite $(\Delta)$ $y = x$ est le point $M'(f(a),a)$.

Or : $\begin{cases} f(a) = b \\ a = f^{-1}(b) \end{cases}$ donc $M'(b,f^{-1}(b))$ d'où $M' \in C_{f^{-1}}$

**Propriété :**

> Soit $f$ une fonction continue strictement monotone sur un intervalle $I$, $f^{-1}$ sa fonction réciproque définie de $J = f(I)$ vers $I$. $C_f$ et $C_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $(\Delta)$ $y = x$




A remarquer que la symétrie des deux courbes concerne toutes leurs composantes ; les asymptotes ; les tangentes et demi-tangentes…

## 3) La fonction racine $n-$ éme

### 3.1 Définition et règles de calculs

**Propriété et définition :**

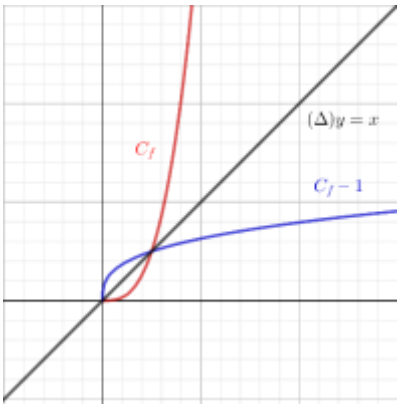
> Soit $n$ un élément de $\mathbb{N}^*$ ; la fonction $u$: $x \mapsto x^n$ est une fonction continue strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$ elle admet donc une fonction réciproque $u^{-1}$ de $u(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}^+$ vers $\mathbb{R}^+$.
> La fonction réciproque $u^{-1}$ s'appelle la fonction racine $n-éme$ et se note $\sqrt[n]{\ }$

**Conséquence de la définition :**

- La fonction $\sqrt[n]{\ }$ est définie sur $\mathbb{R}^+$
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\sqrt[n]{x} \geq 0)$
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^+)(\sqrt[n]{x} = y \Leftrightarrow y^n = x)$

- La fonction $\sqrt[n]{\ }$ est continue sur $\mathbb{R}^+$ strictement croissante.
  - $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^+)\ (\sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x = y)$
  - $(\forall a \in \mathbb{R}^+)\ (\sqrt[n]{x} \geq a \Leftrightarrow x \geq a^n)$
  - $(\forall a \in \mathbb{R}^+)\ (\sqrt[n]{x} \leq a \Leftrightarrow 0 \leq x \leq a^n)$
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\ (\sqrt[n]{x})^n = \sqrt[n]{x^n} = x$
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall p \in \mathbb{N})(\ (\sqrt[n]{x})^p = \sqrt[n]{x^p}$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$
- Si $\lim\limits_{x \to **} u(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x \to **} \sqrt[n]{u(x)} = +\infty$
- Si $\lim\limits_{x \to **} u(x) = l \geq 0$ alors $\lim\limits_{x \to **} \sqrt[n]{u(x)} = \sqrt[n]{l}$

**La courbe de la fonction $\sqrt[n]{\ }$**



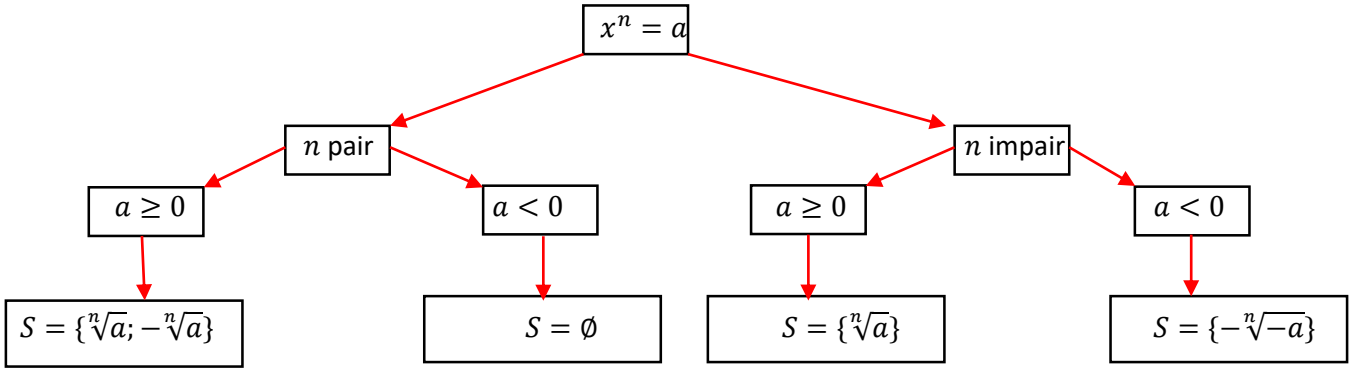

**Règle de calcul :**

- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^+)\ (\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x}\sqrt[n]{y})$
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^{*+})\ \left(\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}\right)$
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall n \in \mathbb{N}^*)(\forall p \in \mathbb{N}^*)\ (\sqrt[p]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[np]{x})$ (à prouver)
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall n \in \mathbb{N}^*)(\forall p \in \mathbb{N}^*)(\sqrt[n]{x} = \sqrt[np]{x^p})$ (à prouver)

**Remarque :**

- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\sqrt[2]{x} = \sqrt{x})$
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\sqrt[1]{x} = x)$

**L'équation $x^n = a$**




**Exercices d'applications :**

**Exercice 1 :**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $x^4 = 16$
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $(x-1)^3 = -27$

**Exercice 2 :**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation: $\sqrt[3]{x} - x = 0$
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation: $\sqrt[3]{x} - 5\sqrt[6]{x} + 6 = 0$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation: $\sqrt{x-1} - \sqrt[3]{x-2} > 1$.

### 3.2 L'expression conjuguai et ses applications

**Ordre 3 :**

On sait que $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$ et $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$

Il en résulte : $a - b = \frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$ et $a + b = \frac{a^3+b^3}{a^2-ab+b^2}$

Par suite :

$$(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^{*+})\left(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y} = \frac{x-y}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}}\right)$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^{*+})\left(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = \frac{x+y}{\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2}}\right)$$

**Applications** :

① Rendre le dénominateur rationnel :

$a = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}-2}$ $\qquad$ $b = \frac{1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}$

② Déterminer les limites suivantes :

$\lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{20x^2+7}-3}{x^2+x-2}$ $\qquad$ $\lim\limits_{x\to 4} \frac{\sqrt[3]{3x-4}-\sqrt{x}}{x-4}$

**D'ordre 4 :**

On sait que : $a^4 - b^4 = (a-b)(a^3+a^2b+ab^2+b^3)$

Il en résulte que : $a - b = \frac{a^4-b^4}{a^3+a^2b+ab^2+b^3}$

Et par suite :

$$(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^{*+})\left(\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y} = \frac{x-y}{\sqrt[4]{x^3}+\sqrt[4]{x^2y}+\sqrt[4]{xy^2}+\sqrt[4]{y^3}}\right)$$

A remarquer qu'on ne peut pas factoriser : $a^4 + b^4$

**Applications :**

Déterminer les limites suivantes :

$\lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt[4]{20x-4}-2}{2x^2+x-3}$ $\qquad$ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{2x+1}-1}{\sqrt[3]{2x+8}-2}$

## 4) Puissance rationnelle :

### 4.1 Puissance entier

**Rappelle :**

Soit $x$ un réel et $n$ un entier naturel non nul on a : $x^n = \underbrace{x \times x \times \ldots \times x}_{n\ fois}$ et $x^0 = 1$ $(x \neq 0)$

Pour $x \neq 0$ on a $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$

### 4.2 Puissance rationnelle

**Propriété** :

Pour tout réel $x \geq 0$ et pour tout entier non nul $q$ on pose : $\sqrt[q]{x} = x^{\left(\frac{1}{q}\right)}$

**Preuve : (**en exercice)

**Définition :**

Soit $x$ un réel positif et $r$ un rationnel ($r \in \mathbb{Q}$) ; $r = \frac{p}{q}$ où $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ on pose :

$$x^r = x^{\left(\frac{p}{q}\right)} = \sqrt[q]{x^p} = \left(\sqrt[q]{x}\right)^p$$

**Propriétés**

Soit $x$ et $y$ deux réels positifs, $r$ et $r'$ des rationnels on a :

| |
|---|
| 1. $x^{r+r'} = x^r \times x^{r'}$ |
| 2. $x^{r\times r'} = (x^r)^{r'} = (x^{r'})^r$ |
| 3. $x^{-r'} = \frac{1}{x^{r'}}$ $(x \neq 0)$ |
| 4. $x^{r-r'} = \frac{x^r}{x^{r'}}$ $(x \neq 0)$ |
| 5. $(xy)^r = x^r y^r$ |
| 6. $\left(\frac{x}{y}\right)^r = \frac{x^r}{y^r}$ |

**Exercice 1 :**

Démontrer 1 et 2

**Exercice 2 :**

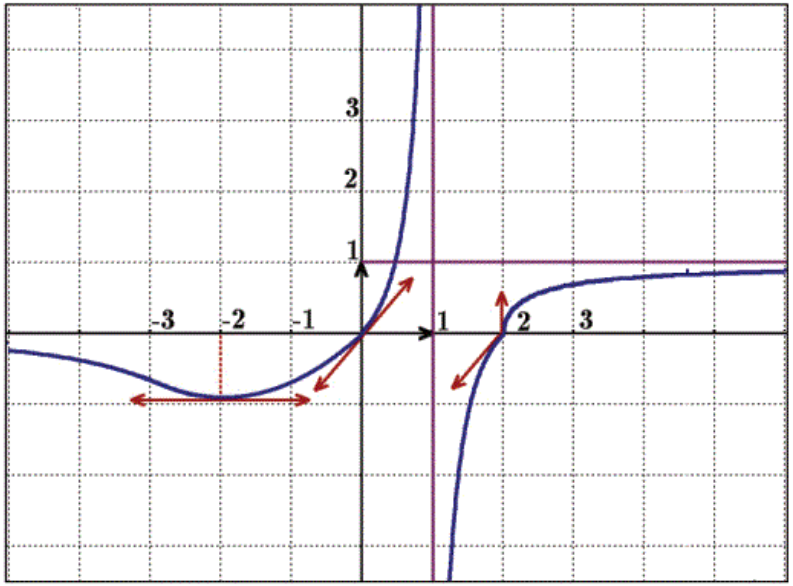
Comparer les nombres $a = \sqrt[3]{5}$ et $b = \sqrt[4]{20}$

**Application aux calculs des limites.**

Calculer les limites suivantes :

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt[5]{2x^2+3x} - \sqrt[4]{3x^3+x^2}$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt[3]{8x^2+3x} - 2\sqrt[3]{x^2-x^2}$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\sqrt[4]{x-1}-1}{\sqrt[3]{x+1}+x}$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt[p]{x^q+1} - \sqrt[q]{x^p+1}$ (discuter suivant les valeurs de $p$ et $q$)

*Soit $f$ une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ et dont $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ :*




# LIMITE ET CONTINUITE

Premier pas vers l'avenir

**PR : YAHYA ASAAD [pr.yahya94@gmail.com]**

**Limite et Continuité**

**Matière : Mathématiques** | **Professeur : YAHYA ASAAD**

**Niveau : 2éme année du cycle de Baccalauréat / Sciences physiques** | **Durée : leçon 15 H + évaluation 4 H**

**Etablissement : Lycée ELFATH**

| ❖ Les orientations pédagogiques | ❖ Capacités attendues |
|---|---|
| ✓ On adoptera la définition suivante : « $f$ est continue au point $x_0$ , si $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ » ;<br><br>✓ On admettra les résultats concernant la continuité des fonctions polynômes, des fonctions rationnelles, des fonctions trigonométriques et de la fonction $x \to \sqrt{x}$ et on mettra l'accent sur les applications de ces résultats ;<br><br>✓ On admettra que l'image d'un segment par une fonction continue est un segment ainsi que l'image d'un intervalle est un intervalle et après on en déduira le théorème des valeurs intermédiaires ;<br><br>✓ On admettra que $f + g$ et $f \times g$ et $\lambda f$ sont des fonctions continues sur un intervalle $I$ si $f$ et $g$ sont continues sur $I$;<br><br>On admettra que $g \circ f$ est une fonction continue sur un intervalle $I$ si f est continue sur $I$ et $g$ est continue sur f ($I$). | ✓ Déterminer l'image d'un segment ou d'un intervalle :<br>par une fonction continue.<br>par une fonction continue et strictement monotone.<br>Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour l'étude de quelques équations ou inéquations ou pour l'étude du signe de quelques expressions ...;<br><br>✓ Utiliser la dichotomie pour déterminer des valeurs approchées des solutions de l'équation f(x)= 1 ou pour encadrer ces solutions ;<br>Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de la fonction réciproque dans le cas d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle. |
| ❖ Les prés-requis | ❖ Les extensions |
| ✓ Limites et dérivation d'une fonction numérique ;<br>✓ Equations et inéquations et encadrement …<br>Polynômes , fonctions usuelles , fonctions trigonométrie … | ✓ Dérivation et étude d'une fonction ;<br>✓ Fonctions logarithmes et exponentielles ;<br>Calcul intégral et primitives… |

| Activités | Contenu | Applications et exemples |
|---|---|---|

**Activité**

Déterminer les limites suivantes.

$\lim\limits_{x\to 1} \frac{3x-1}{2x^3+2x-4}$ ;

$\lim\limits_{x\to 2} \frac{\sqrt{4x+1}-3}{x^2-3x+2}$ ; $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin 7x}{5x}$

**Activité**

Considérons la fonction f définie par

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-4x+3}{x-1} \ si\ x \neq 1 \\ f(1) = -2 \end{cases}$$

1) déterminer $D_f$.

2) a/ calculer $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$.

b/ comparer $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ et $f(1)$.

**On dit que la fonction f est continue en $x_0 = 1$ .**

**Activité**

Considérons la fonction f définie par

$$\begin{cases} f(x) = \frac{2x^3-x-14}{x^2-x-2} \ si\ x > 2 \\ f(x) = \frac{x-2}{2x^2+x-10} \ si\ x < 2 \\ f(2) = \frac{1}{9} \end{cases}$$

1) calculer $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$ et comparer avec $f(2)$.

**On dit que f n'est pas continue à droite de 2.**

2) calculer $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ et comparer avec $f(2)$.

## I- continuité en un point – continuité sur un intervalle

### 1) continuité en un point

**Définition**

Soit $f$ une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert $I$ et $x_0$ un élément de $I$. on dit que la fonction $f$ est continue au point $x_0$ si : $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ .

**Remarque**

Si la fonction f est définie au point $x_0$ et n'admet pas de limite en $x_0$ ou sa limite est infini au point $x_0$, on dit que f est discontinue au point $x_0$.

### 2) continuité à droite – continuité à gauche

**Définition**

1) Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle de la forme $[x_0 , x_0 + \alpha[$ où $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$.

On dit que $f$ est continue à droite en $x_0$ si : $\lim\limits_{\substack{x\to x_0 \\ x>x_0}} f(x) = f(x_0)$

2) ) Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle de la forme $]x_0 - \alpha , x_0]$ où $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$.

On dit que f est continue à gauche en $x_0$ si : $\lim\limits_{\substack{x\to x_0 \\ x<x_0}} f(x) = f(x_0)$

**Proposition**

Une fonction numérique f est continue au point $x_0$ si, et seulement si elle continue à droite et à gauche au point $x_0$ . En d'autres termes :

$$(f \ est\ continue\ au\ point\ x_0) \Leftrightarrow \lim_{\substack{x\to x_0 \\ x>x_0}} f(x) = \lim_{\substack{x\to x_0 \\ x<x_0}} f(x) = f(x_0)$$

### 3) Continuité sur un intervalle

**Définition**

1) Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle ouvert non vide I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou$\mathbb{C}$.

$f$ est continue sur $I$ si et seulement si $f$ *est continue en chaque point de* $I$.

2) Soit $f$une fonction définie sur un intervalle I de la forme $[a, b[$ (a réel et b réel ou infini *et* $a < b$) (resp. $]a, b]$ ($b$ réel et a réel ou infini et $a < b$)) à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

$f$ est continue sur $I$ si et seulement si f est continue en chaque point de $]a, b[$ et continue à droite en $a$ (resp. continue à gauche en $b$).

3) Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle I de la forme $[a, b]$ ($a$ *et* $b$ *réels et* $a < b$) à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou$\mathbb{C}$.

$f$ est continue sur $I$ si et seulement si $f$ est continue en chaque point de $]a, b[$, continue à droite en $a$ et continue à gauche en $b$.

**Exemple**

Etudier la continuité de la fonction numérique définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-6x+5}{x-1} \ si\ x \neq 1 \\ f(1) = -4 \end{cases}$$

Montrons que la fonction est continue au point $x_0 = 1$.

**Exemple**

Soit $f$ la fonction numérique définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & si\ x \leq 0 \\ \frac{x^2-3}{2x-1} & si\ x > 0 \end{cases}$$

Etudions la continuité à droite et à gauche de la fonction f au point $x_0 = 0$.

**Exemple**

On considère la fonction $f$ définie sur $[2, +\infty[$

Par : $\begin{cases} f(2) = 4 \\ \forall x > 2 , f(x) = \frac{x^2-4}{x-2} \end{cases}$

Etudier la continuité de la fonction $f$ sur l'intervalle sur $[2, +\infty[$

Etape 1 : justification de la continuité sur l'intervalle

La fonction $x \to x^2 - 4$ est continue sur $]2, +\infty[$ en tant que fonction polynôme

de même , $x \to x - 2$ en tant que fonction polynôme , de plus , elle ne s'annule pas sur $]2, +\infty[$ .

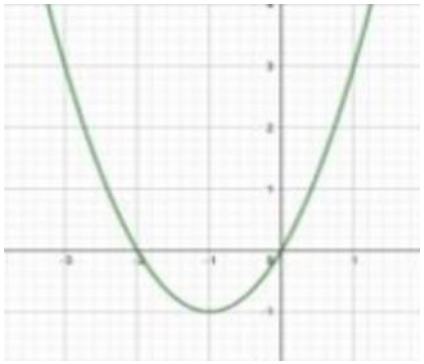
Par quotient $f$ est continue sur $]2, +\infty[$

On dit que f est continue à gauche de 2

**Activité :**

Le graphe ci-contre est le graphe de la fonction :

$$f(x) = x^2 + 2x$$



Déterminer graphiquement les images des intervalles :

$I = [0,1], I = [-3,-1]$ $et\ I = [-3,1]$.

**Activité**

Première Étape

Situation

Vous prenez l'ascenseur au deuxième étage. Vous fermez les yeux jusqu'à votre arrivée au douzième étage, vingt secondes plus tard.

## II-Propriétés générales des fonctions continues

### 1) Continuité des fonctions usuelles

**Propriété**

Les fonctions usuelles, à savoir :

- Les fonctions polynômes (sommes de puissances de x),
- Les fonctions constantes ,
- les fonctions rationnelles (quotients de polynômes), notamment la fonction inverse,
- la fonction racine carrée,
- les fonctions exponentielles,
- les fonctions trigonométriques que nous verrons ultérieurement, ainsi que les fonctions composées de ces fonctions usuelles sont des fonctions **continues sur tout intervalle sur lequel elles sont définies**.

### 2) Operations sur les fonctions continues

**Théorème**

Soient $f\ et\ g$ deux fonctions continues en a , et k un nombre réel .

Les fonctions $fg\ , f+g, kf\ et\ |f|$ sont continues en a .

Si $g(x) \neq 0$ alors les fonctions $\frac{1}{g} et\ \frac{f}{g}$ sont continues en a .

**Conséquences**

Les fonctions polynômes sont continues sur R

- Les fonctions rationnelles sont continues sur chaque intervalle de leur ensemble de définition .
- Si $f$ est continue en a , alors $x \to f^n(x)$ est continue en a pour tout $n \in$N*

### 3) Continuité de la composition des fonctions continues

**Théorème**

Soient $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$ et $g$ une fonction définie sur un intervalle $J$ tels que $f(I) \subset J$ et $x_0$un élément de $I$.

1) Si $f$ est continue en $x_0$ et $g$ continue en $f(x_0)$ alors $gof$ est continue en $x_0$.

Si $f$ est continue sur $I$ et $g$ continue sur $f(I)$ alors $gof$ est continue sur $I$.

**Etape 2 : Justification de la continuité aux points à problème**

La fonction $f$ est continue à droite en 2 ,

En effet ;

Pour tout $x > 2\ f(x) = \frac{(x-2à(x+2)}{x-2} = (x+2)$

Ainsi $\lim\limits_{2^+} f(x) = \lim\limits_{2^+}(x+2) = 4$

On en déduit :

$$\lim_{2^+} f(x) = 4$$

par conséquent , la fonction $f$ est continue à droite en 2

**Etape3 : Conclusion**

La fonction $f$ est continue sur $]2, +\infty[$ et à droite en 2 .

On en conclut que la fonction $f$ est continsur $[2, +\infty[$ .

**Exemple**

La fonction $x \to (x-1)\sqrt{x}$ est continue sur $]0, +\infty[$ comme produit de deux fonctions continues .

La fonction $x \to -\frac{2}{x}$ est continue sur $]0, +\infty[$ comme produit d'une fonction continue et un scalaire donc

$f: x \to (x-1)\sqrt{x} - \frac{2}{x}$ est continue sur $]0, +\infty[$ comme somme de deux fonctions continues sur $]0, +\infty[$ .

**Exemple**

Soit $f$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(2x^2 - 3x + 4)$

Montrons que $f$ est continue sur $\mathbb{R}$

Puisque les fonctions : $f_1(x) : x \to 2x^2 - 3x + 4\ et\ f_2(x) : x \to \cos(x)$ sont continues sur $\mathbb{R}$ Et $f_1(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ alors : $f = f_1 o f_2$ est continue sur $\mathbb{R}$

Questions

À quel moment environ l'ascenseur était-il au septième étage ? Justifier.

L'ascenseur est-il passé par le troisième étage ? le huitième ? Justifier.

L'ascenseur est-il passé par le treizième étage ? Justifier.

Deuxième étape

Situation

Le lendemain, vous prenez l'ascenseur au deuxième étage. De même, vous gardez vos yeux fermés, mais une autre personne monte à un autre étage que le deuxième. Vous continuez à garder les yeux fermés. À un moment donné, la personne descend. Une minute après, vous arrivez au douzième étage, où vous ouvrez les yeux.

Questions

L'ascenseur est-il passé par le septième étage ? Justifier.

L'ascenseur est-il passé par le treizième étage ? Justifier.

Quel est l'étage le plus haut par lequel est passé l'ascenseur après la descente de la personne, c'est-à-dire pendant la dernière minute ? L'étage le plus bas ? Est-ce garanti ? Justifier.

## 4) Limite de *vou*

Théorème :

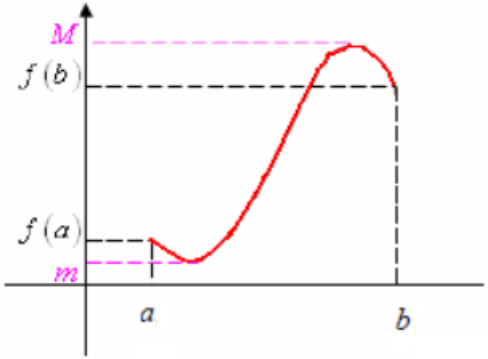
Soit $u$ une fonction définie sur un intervalle pointé de centre $x_0$ telle $\lim\limits_{x\to x_0} u(x) = l$ si $v$ est continue en $l$ alors $\lim\limits_{x\to x_0} vou(x) = v(l)$

## III-L 'image d'un intervalle par une fonction continue

Théorème

- L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle .

L'image d'un segment par une fonction continue est un segment : si $f$ est une fonction continue sur un intervalle $[a,b]$ alors $f([a,b]) = [m,M]$ où m et M sont respectivement la valeur minimale et la valeur maximale de la fonction $f$ sur $[a,b]$.




Cas particulier ( voir tableau ) :

Soit $f$ une fonction continue sur un intervalle $I$ , on a :

| l'intervalle $I$ | $f$ est croissante sur $I$ | $f$ est décroissante sur $I$ |
|---|---|---|
| $[a;b]$ | $[f(a);f(b)]$ | $[f(b);f(a)]$ |
| $[a;b[$ | $[f(a);\lim_{x\to b^-} f(x)[$ | $]\lim_{x\to b^-} f(x);f(a)]$ |
| $]a;b]$ | $]\lim_{x\to a^+} f(x);f(b)]$ | $[f(b);\lim_{x\to a^+} f(x)[$ |
| $]a;b[$ | $]\lim_{x\to a^+} f(x);\lim_{x\to b^-} f(x)[$ | $]\lim_{x\to b^-} f(x);\lim_{x\to a^+} f(x)[$ |
| $[a;+\infty[$ | $[f(a);\lim_{x\to+\infty} f(x)[$ | $]\lim_{x\to+\infty} f(x);f(a)]$ |
| $]-\infty;b]$ | $]\lim_{x\to-\infty} f(x);f(b)]$ | $[f(b);\lim_{x\to-\infty} f(x)[$ |

Exemple :

Déterminer la limite suivante :

$\lim\limits_{x\to0} \sin\left(\frac{1-cosx}{x^2}\pi\right)$

Soient : $f: x \to \frac{1-cosx}{x^2}$ $et$ $g: x \to \sin(x)$

Puisque $\lim\limits_{x\to0} \frac{1-cosx}{x^2} = \frac{\pi}{2}$ , $g$ est continue sur $\mathbb{R}$ Donc continue $x_0 = \frac{\pi}{2}$ donc

$\lim\limits_{x\to0} \sin\left(\frac{1-cosx}{x^2}\pi\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

Exemple

La fonction $f$ definie par : $f(x) = x^2 + 1$ est strictement croissante sur $[0,+\infty[$.

-L'image par $f$ de l'intervalle fermé [1,2] est :

$$f([1;2]) = [f(1);f(2)] = [2;5]$$

-L'image par $f$ de l'intervalle semi-ouvert [0 ;1[ est :

$$f([0;1[) = [f(0);\lim_{1^-} f(x)[ = [1;2[$$

Exercice : Déterminer l'image de l'intervalle I par la fonction f dans les cas suivants :

$f(x)=x^2+2x+1$; I= [0; +∞ [

$f(x)=\sin(x)$; I= $[\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{3}]$.

Exemple

L'équation $x^3 - x + 3$ admet au moins une solution dans l'intervalle ]-2 ; 0[.

En effet, posons $f(x) = x^3 - x + 3$. Comme tout polynôme, f est une fonction continue. De plus

$f(-2) = -3$ $et$ $f(0) = 3$,

$$f(-2) < 0 < f(0)$$

On voit sur la figure ci-dessous que la courbe d'équation $y = x^3 - x + 3$ coupe l'axe des abscisses en un point sur l'intervalle ]-2 ; 0[.

Troisième étape

Situation

Le jour suivant, même histoire, sauf que vous trichez et ouvrez les yeux pour observer que la personne descend au quinzième étage. Comme précédemment, tout ceci dure une minute.

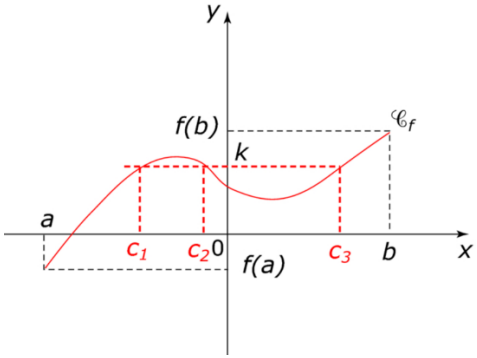
Questions

L'ascenseur est-il passé par le septième étage ? Justifier.
L'ascenseur est-il passé par le treizième étage ? Justifier.
Établir une liste de tous les étages auxquels l'ascenseur aurait pu s'arrêter pendant la dernière minute.
Pouvez-vous garantir que l'ascenseur n'est jamais passé par le dix-septième étage ?

## IV-Théorème des Valeurs intermédiaires ( Théorème de Bolzano )

### Théorème :

• Le théorème des valeurs intermédiaires s'énonce ainsi :
Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I, et a et b deux réels de I ; pour tout réel k compris entre f(a) et f(b), il existe (au moins) un réel c compris entre a et b tel que f(c) = k.




### Corollaire :

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I alors, pour tout réel k de l'intervalle J = f(I), l'équation f(x) = k admet une unique solution dans I.

## V-La fonction réciproque

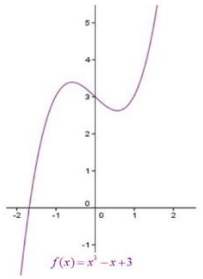
### Théorème : des fonctions réciproques

### Théorème :

Soit $f$ une fonction continue strictement monotone sur un intervalle $I$Alors :
**1)** $f(I)$ est un intervalle $J$ de même nature que $I$ (fermé, ouvert ou semi ouvert) et ses extrémités sont les limites de $f$ aux extrémités de $I$
**2)** La fonction $f$ admet une fonction réciproque définie sur $J = f(I)$ ; plus précisément, $f$ définit une bijection de l'intervalle $I$ sur l'intervalle $J$ donc il existe une fonction notée $f^{-1}$ de $J$ dans $I$ telle que

$$\begin{matrix} x\epsilon I \\ y=f(x) \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} y\epsilon J \\ x=f^{-1}(x) \end{matrix}$$

**3)** La fonction réciproque $f^{-1}$ est continue et strictement monotone sur $J$ de même sens de monotonie que $f$
**4)** De plus, si $f$ est dérivable en un point $x_0$ de $I$ et si $f'(x_0)$ est non nul, $f^{-1}$ est dérivable au point $y_0 = f(x_0)\ et\ f^{-1}(x_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$



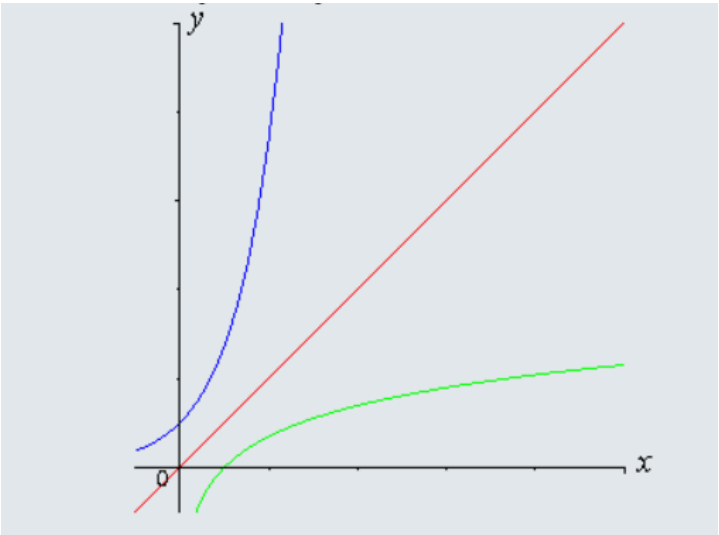

### Exemple

On considère la fonction numérique définie sur $I = [0, \sqrt{2}[\ par$ :
$x \to f(x) = \frac{x^3}{4-x^4}$ la fonction $f$ est le quotient de deux fonctions $g\ et\ h$ definies sur $I$ par
$x \to g(x) = x^3\ et$
$x \to h(x) = 4 - x^4$

- Les fonctions $g\ et\ h$ sont continues sur $I$ et h ne s'annule pas sur $I$ , on en déduit que $f$ est continue sur $I$ .
- Sur $I$ , $g$ est strictement croissante et positive , la fonction $h$ est strictement decroissante et positive , donc la fonction $\frac{1}{h}$ est strictement croissante t positive , donc $f$ est strictement croissante , comme produit de deux fonctions strictement croissantes positives . Comme la fonction $f$ satisfait aux hypothèses du théorème des fonctions réciproques, on a les résultats suivants :
- $f([0, \sqrt{2}) = [f(0); \lim_{x \to \sqrt{2}} f(x)[ = [0; +\infty[$

Remarque :

la courbe représentative de $f^{-1}$ est symétrique par rapport à la première bissectrice, de la courbe représentative de $f$ .




- La fonction $f$ admet une fonction réciproque, notée $f^{-}$ définie sur $J = [0; +\infty[$ ;

On ne sait pas expliciter la fonction $f^{-1}$ mais on sait que :

- La fonction $f^{-1}$ est continue sur $J = [0; +\infty[$
- La fonction $f^{-1}$ est strictement croissante sur $J = [0; +\infty[$ ; $f^{-1}([0; +\infty[) = [0; \sqrt{2}[$

  Avec $f^{-1}(0) = 0$ et $\lim\limits_{+\infty} f^{-1}(x) = \sqrt{2}$

  De plus les fonctions $g$ $et$ $h$ étant dérivables sur $I, f$ est dérivable comme quotient de deux fonctions dérivables, la fonction du dénominateur ne s'annulant pas sur $I$ Sa dérivée, après calculs, est la fonction $f' : x \to \frac{x^2(12+x^4)}{(4-x^2)^2}$

D'après le théorème des fonctions réciproques, la fonction $f^{-1}$ est dérivable en tout point image d'un $x$ tel que $f'(x) \neq 0$ Mais on a : $f'(x) = 0 \iff x = 0$ donc $f^{-1}$ est dérivable en tout point autre que $f(0)$ Donc $f^{-1}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $\forall a \in ]$, $(f^{-1})'(0; +\infty[\ a) = \frac{1}{f'(f^{-1}(a))}$

Par exemple, $f$ est définie en 1 et $f(1) = \frac{1}{3}$ Donc $f^{-1}$ est dérivable en $\frac{1}{3}$ et

$$(f^{-1})'(\frac{1}{3}) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{9}{13}$$

## VI- La fonction racine n-ième

### 1. Théorème et propriétés

Dans tout ce paragraphe , n est un entier naturel ( $n \geq 1$)

**Théorème**

La fonction $x \to x^n$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, Elle admet donc une fonction réciproque que l'on nomme << racine n-ième>> et que l'on note $x \to \sqrt[n]{x}$ .
Ainsi pour tout $x \; et \; y \; de \; \mathbb{R}^{+*} \; on \; a \quad y = x^n \iff x = \sqrt[n]{y}$

**Remarque**

- $\sqrt[1]{x} = \sqrt{x}$
- $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$

**Propriétés des racines n-ième**

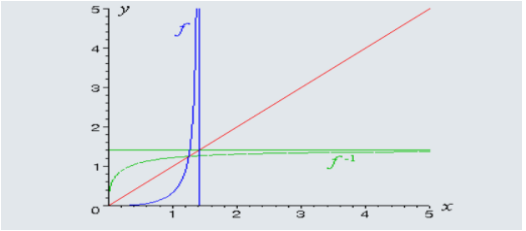
- $\sqrt[n]{0} = 0$ et $\sqrt[n]{1} = 1$
- $\sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n = a \quad (a \in \mathbb{R}^{+*})$
- $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} \quad (a, b \in \mathbb{R}^{+*})$
- $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$

**Propriété**

Soit a un réel positif et n un entier naturel supérieur ou égal à 2 .

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

**Représentation graphique de $f$ et de $f^{-1}$ dans un repère orthonormé.**




**Exemple :**

- $\mathbf{5}^{\frac{2}{3}} \times \sqrt[6]{25} = 5^{\frac{2}{3}} \times 25^{\frac{1}{6}} = 5^{\frac{2}{3}} \times (5^2)^{\frac{1}{6}} = 5^{\frac{2}{3}} \times 5^{2\times\frac{1}{6}} = 5^{\frac{2}{3}} \times 5^{\frac{1}{3}} = 5^{\frac{2+1}{3}} = 5^1 = 5$
- $2 \times \sqrt[10]{1024} = 2 \times (1024)^{\frac{1}{10}} = 2 \times (2^{10})^{\frac{1}{10}} = 2 \times 2^1 = 4$
- $\sqrt[5]{85} \times 3^{\frac{1}{5}} = (85)^{\frac{1}{5}} \times 3^{\frac{1}{5}} = (3^4)^{\frac{1}{5}} \times (3)^{\frac{1}{5}} = 3^{\frac{4}{5}} \times 3^{\frac{1}{5}} = 3^{\frac{5}{5}} = 3$

## VII-Méthode de dichotomie

La méthode de dichotomie est une méthode pour trouver une solution approchée à une équation $f(x) = 0$ Précisément, supposons que la fonction $f$ est continue sur l'intervalle $[a, b]$ , avec $f(a) \leq 0 \; et \; f(b) \geq 0$ .On sait donc qu'il existe au moins un réel $c$ dans l'intervalle $[a, b]$ tel que $f(c) = 0$. L'idée est alors d'évaluer ce que vaut f au milieu de $[a, b]$, et de distinguer les deux cas suivants :

- $si \; f(\frac{a+b}{2}) \leq 0$, alors on sait qu'on a une racine dans l'intervalle $[\frac{a+b}{2}, b]$.
- Sinon, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$ et on sait qu'on a une racine dans l'intervalle $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$

Ainsi, dans les deux cas, on a trouvé un intervalle de longueur moitié dans lequel est située une racine de l'équation $f(x) = 0$. On recommence alors avec cet intervalle, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve une approximation qui nous convienne.

Formellement, on définit les suites $(a_n) \; et \; (b_n)$ en posant :

- $a_0 = a \; et \; b_0 = b$
- Si $f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right) \leq 0, alors \; a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2} \; et \; b_{n+1} = b_n$
- Sinon $a_{n+1} = a_n \; et \; b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$ .

On a toujours une solution à l'équation $f(x) = 0$ dans l'intervalle $[a_n, b_n]$, qui est de longueur $(\frac{b_n-a_n}{2n})$ .

## Exemple : Résultats numérique pour $\sqrt{10}$

Nous allons calculer une approximation de $\sqrt{10}$, Soit la fonction f définie par $f\,(x) = x^2 - 10$, c'est une fonction continue sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en $\pm\sqrt{10}$ ,

De plus $\sqrt{10}$ est l'unique solution positive de l'équation $(f\,(x) = 0)$. Nous pouvons restreindre la fonction f à l'intervalle $[3{,}4]$ : en effet $3^2 = 9 \leq 10 \; donc \; 3 \leq \sqrt{10}$ $et \; 4^2 = 16 \geq 10 \; donc \; 4 \geq \sqrt{10}$ En d'autre termes $f(3) \leq 0 \; et \; f(4) \geq 0$, donc l'équation $(f\,(x) = 0)$ admet une solution dans l'intervalle $[3, 4]$ .

d'après le théorème des valeurs intermédiaires, et par unicité c'est$\sqrt{10}$ , donc $\sqrt{10} \in [3, 4]$.

Notez que l'on ne choisit pas pour $f$ la fonction $x \to x - \sqrt{10}$ car on ne connaît pas la valeur de $\sqrt{10}$. C'est ce que l'on cherche à calculer !

Voici toutes premières étapes :

- On pose $a_0 = 3$ et$b_0 = 4$, on a bien $f(a_0) \leq 0 et \; f(b_0) \geq 0$. On calcule $\frac{a_0+b_0}{2} = 3.5$ puis $f\left(\frac{a_0+b_0}{2}\right) = f(3.5) = 2.5 \geq 0$. Donc $\sqrt{10}$ est dans l'intervalle $[3;\; 3,5]$ et on pose $a_1 = a_0 = 3$ et $b_1 = \frac{a_0+b_0}{2} = 3.5$.
- On sait donc que $f(a_1) \leq 0 \; et \; f(b_1) \geq 0$ . On calcule $f\,(\frac{a_1+b_1}{2}) = f\,(3{,}25) = 0{,}5625 \geq 0$ on pose $a_2 = 3 \; et \; b_2 = 3{,}25$.

- On calcule $f\left(\frac{a_2+b_2}{2}\right) = f(3{,}125) = -0{,}23\ldots \geq 0$. Comme $f(b_2) \geq 0$ alors cette fois $f$ s'annule sur le second intervalle $[\frac{a_2+b_2}{2}, b_2]$ et on pose

$a_3 = \frac{a_2+b_2}{2} = 3,125\ et\ b_3 = b_2 = 3,25.$

À ce stade, on a prouvé :

$3,125 \leq \sqrt{10} \leq 3,25.$

Voici la suite des étapes :

| | |
|---|---|
| $a_0 = 3$ | $b_0 = 4$ |
| $a_1 = 3$ | $b_1 = 3,5$ |
| $a_2 = 3$ | $b_2 = 3,25$ |
| $a_3 = 3,125$ | $b_3 = 3,25$ |
| $a_4 = 3,125$ | $b_4 = 3,1875$ |
| $a_5 = 3,15625$ | $b_5 = 3,1875$ |
| $a_6 = 3,15625$ | $b_6 = 3,171875$ |
| $a_7 = 3,15625$ | $b_7 = 3,164062\ldots$ |
| $a_8 = 3,16015\ldots$ | $b_8 = 3,164062\ldots$ |

Donc en 8 étapes on obtient l'encadrement :

$$3,160 \leq \sqrt{10} \leq 3,165$$

En particulier, on vient d'obtenir les deux premières décimales :$\sqrt{10} = 3,16$ ..

# LIMITE ET CONTINUITE

## I)LIMITE D'UNE FONCTION EN UN POINT COMPLEMENTS (limite à droite et à gauche et opérations sur les limites)

### 1)Résultats

Soient $P$ et Q deux fonction polynôme et $x_0 \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}^*$ alors :

1) $\lim\limits_{x\to x_0} P(x) = P(x_0)$ 2) $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{P(x)}{Q(x)} = \dfrac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ si $Q(x_0)\neq 0$

3) $\lim\limits_{x\to x_0} \sin x = \sin x_0$ 4) $\lim\limits_{x\to x_0} \cos x = \cos x_0$

5) $\lim\limits_{x\to x_0} \tan x = \tan x_0$ si $x_0 \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi \quad k\in\mathbb{Z}$

6) $\lim\limits_{x\to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$ si $x_0 \geq 0$ 7) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$

8) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x} = 1$ 9) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin ax}{ax} = 1$ 10) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan ax}{ax} = 1$

11) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$

***Limite de la somme :***

| $\lim f$ | $\ell$ | $\ell$ | $\ell$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lim g$ | $\ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ |
| $\lim f+g$ | $\ell+\ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | Forme ind |

Ces propriétés sont vraies si $x$ tend vers $a+$ ; $a-$ ; $+\infty$ ou $-\infty$

***Limites des produits :***

| $\lim f$ | $\ell$ | $\ell>0$ | $\ell>0$ | $\ell<0$ | $\ell<0$ | $0$ | $0$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lim g$ | $\ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ |
| $\lim f\times g$ | $\ell\ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | Forme ind | Forme ind | $+\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ |

***Limites des inverses :***

| $\lim f$ | $\ell\neq 0$ | $0^+$ | $0^-$ | $+\infty$ | $-\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\lim \dfrac{1}{f}$ | $\dfrac{1}{\ell}$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $0$ | $0$ |

***Limites des quotients***

| $\lim f$ | $\ell$ | $\ell$ | $\ell\neq 0$ | $\pm\infty$ | $0$ | $\pm\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lim g$ | $\ell'\neq 0$ | $\pm\infty$ | $0$ | $\ell$ | $0$ | $\pm\infty$ |
| $\lim \dfrac{f}{g}$ | $\dfrac{\ell}{\ell'}$ | $0$ | $\pm\infty$ | $\pm\infty$ | ? | ? |

### *2) Limites à droite et à gauche : RAPPELLES*

**Exemple :** (*Limites à droite et à gauche*)

Soit la fonction $f : x \mapsto \dfrac{(x+1)^2}{|x^2-1|}$

Etudier la limite de f en $x_0 = -1$

**Solution :**Déterminons $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x\succ -1}} f(x)$ et $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x\prec -1}} f(x)$ ?

$\forall x \in \mathbb{R} - \{-1;1\}$

Si : $-1 \prec x \prec 1$ : $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{|x+1||x-1|} = -\dfrac{x+1}{x-1}$

Donc : $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x\succ -1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x\succ -1}} -\dfrac{x+1}{x-1} = 0$

Si : $x \prec -1$ : $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{|x+1||x-1|} = \dfrac{x+1}{x-1}$

Donc : $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x\prec -1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x\prec -1}} \dfrac{x+1}{x-1} = 0$

donc : $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x\succ -1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x\prec -1}} f(x) = 0$ donc : $\lim\limits_{x\to -1} f(x) = 0$

## II) CONTINUITE D'UNE FONCTION NUMERIQUE EN UN POINT :

***1) Définition :*** Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle de centre $a$ . On dit que la fonction $f$ est continue en $a$ si elle admet une limite finie en $a$ et $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

### *2) continuité à droite et à gauche*

**Définition :1)** Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a, a+r[$ où $r>0$

On dit que la fonction $f$ est continue à droite de $a$ si elle admet une limite finie à droite en $a$ et $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$ :

**2)** Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle de la forme $]a-r;a]$ où $r>0$

On dit que la fonction $f$ est continue à gauche de $a$ si elle admet une limite finie à gauche en $a$ et $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = f(a)$

### *3) Prolongement par continuité*

**Théorème et définition** : Soit $f$ une fonction dont l'ensemble de définition est $D_f$ ; $a$ un réel tel que $a \notin D_f$ et $\lim\limits_{x\to a} f(x) = l$ (finie)

La fonction $f$ définie par : $\begin{cases} f(x) = f(x); si...x \neq a \\ f(a) = l \end{cases}$

Est une fonction continue en $a$ et s'appelle un prolongement par continuité de la fonction $f$ en $a$

## III) OPERATIONS SUR LES FONCTIONS CONTINUES.

### *1) Continuité sur un intervalle*

**Définition :**Soit $f$ une fonction dont le domaine de définition est $D_f$ , soit $]a, b[$ un intervalle inclus dans $Df$

1) On dit que $f$ est continue sur l'ouvert $]a, b[$ si elle est continue en tout point de $]a, b[$

2) On dit que $f$ est continue sur $[a, b[$ si elle est continue sur $]a, b[$ et à droite de $a$

3) On dit que $f$ est continue sur $[a, b]$ si elle est continue sur $]a, b[$, à droite de $a$ et à gauche de $b$

### *2) Opérations sur les fonctions continues*

**Propriétés :**1)Si $f$ et $g$ sont deux fonctions continues en $a$ alors :a) $f + g$ b) $f \times g$ c) $|f|$ Sont des fonctions continues en $a$

2)Si $f$ et $g$ sont deux fonctions continues en $a$ et $g(a) \neq 0$ alors

a) $\frac{1}{g}$ b) $\frac{f}{g}$ sont des fonctions continues en $a$.

3) Si $f$ une fonction continue en $a$ et $f(a) \geq 0$ alors : $\sqrt{f}$ est continue en $a$

**Remarque :**La propriété précédente reste vraie soit à droite de $a$, à gauche de $a$ ou sur un intervalle $I$ (En tenant compte des conditions)

**Propriétés :**1) Tout fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$

2) Les fonctions $sin$ et $cos$ sont continue sur $\mathbb{R}$

### *3) Continuité de la composition de deux fonctions.*

**Théorème :** Soient $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$ et $g$ une fonction définie sur un intervalle $J$ tels que : $f(I) \subset J$et $x_0$ un élément de $I$.

1) Si $f$ est continue en $x_0$ et $g$ continue en $f(x_0)$ alors $gof$ est continue en $x_0$.

2) Si $f$ est continue $I$ et $g$ continue en $f(I)$ alors $gof$ est continue $I$.

### 4) Limite de *vou*

***Théorème :***Soit $u$ une fonction définie sur un intervalle pointé de centre $x_0$ telle $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = l$

si $v$ est continue en $l$ alors $\lim\limits_{x \to x_0} (v \circ u)(x) = v(l)$

## IV) IMAGE D'UN INTERVALLE PAR UNE FONCTION CONTINUE

### *1) Image d'un segment (intervalle fermé) :*

**Théorème : (Admis)**

L'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue est le segment $[m, M]$ où: $m = \min\limits_{x \in [a;b]} f(x)$ et $M = \max\limits_{x \in [a;b]} f(x)$

**Cas particulier** :

1) Si $f$ est continue croissante sur $[a, b]$ alors : $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$

2) Si $f$ est continue décroissante sur $[a, b]$ alors : $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$

### 2) Image d'un intervalle.

**2.1 Théorème général**

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

**Remarque :** L'intervalle $I$ et son image $f(I)$ par une fonction continue n'ont pas nécessairement la même forme.

**2.2 Cas d'une fonction strictement monotone**

a) ***f*** continue et strictement croissante sur L'intervalle ***I*** et $a \in I$ et $b \in I$

$$f([a;b]) = [f(a); f(b)] \text{ et } f([a;b[) = [f(a); \lim_{\substack{x \to b \\ x \prec b}} f(x)[$$

$$f(]a;b]) = ]\lim_{\substack{x \to a \\ x \succ a}} f(x); f(b)] \text{ et } f(]a;b[) = ]\lim_{\substack{x \to a \\ x \succ a}} f(x); \lim_{\substack{x \to b \\ x \prec b}} f(x)[$$

**b) *f*** continue et strictement décroissante sur L'intervalle ***I*** et $a \in I$ et $b \in I$

$$f([a;b]) = [f(b); f(a)] \text{ et } f([a;b[) = ]\lim_{\substack{x \to b \\ x \prec b}} f(x); f(a)]$$

$$f(]a;b]) = [f(b); \lim_{\substack{x \to a \\ x \succ a}} f(x)[ \text{ et } f(]a;b[) = ]\lim_{\substack{x \to b \\ x \prec b}} f(x); \lim_{\substack{x \to a \\ x \succ a}} f(x)[$$

## V) THEOREME DES VALEURS INTERMEDIERE – TVI. *1)Cas général*

**Théorème T.V.I :** Soit $f$ une fonction continue sur $[a, b]$ .Pour tout $\lambda$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \lambda$

### *2) Cas f strictement monotone.*

**Théorème T.V.I (cas *f* strictement monotone)**

Soit $f$ une fonction continue strictement monotone sur $[a, b]$ .

Pour tout $\lambda$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe un et un seul $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \lambda$

**Remarque** : L'expression " Pour tout $\lambda$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ il existe un et un seul $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \lambda$ "peut-être formulée comme :

" Pour tout $\lambda$ compris entre $f(a)$ et $f(b)$ l'équation $f(x) = \lambda$ admet une solution unique dans $[a, b]$

### *3) Corolaires*

**Corolaire1 (T.V.I) :**Soit $f$ une fonction continue sur $[a, b]$ .Si $f(a) \times f(b) < 0$ il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$

**Corolaire2 (T.V.I) :**

Soit $f$ une fonction continue strictement monotone sur $[a, b]$ .Si $f(a) \times f(b) < 0$ il existe un et un seul $c$ dans $[a, b]$ tel que $f(c) = 0$

## VI) FONCTIONS COMPOSEES ET FONCTIONS RECIPROQUES.

***1)Théorème :***Soit $f$ une fonction définie continue et strictement monotone sur un intervalle $I$, On a $f$ admet une fonction réciproque $f^{-1}$ définie de

$J = f(I)$ vers $I$.
donc $f$ est une bijection de $I$ vers $f(I)$
D'où $f$ admet une fonction réciproque $f^{-1}$ de $J = f(I)$ vers $I$ et on a :

$$\begin{cases} f(y) = x \\ y \in I \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = f^{-1}(x) \\ x \in f(I) \end{cases}$$

$$\left(f \circ f^{-1}\right)(x) = x \quad \forall x \in f(I)$$

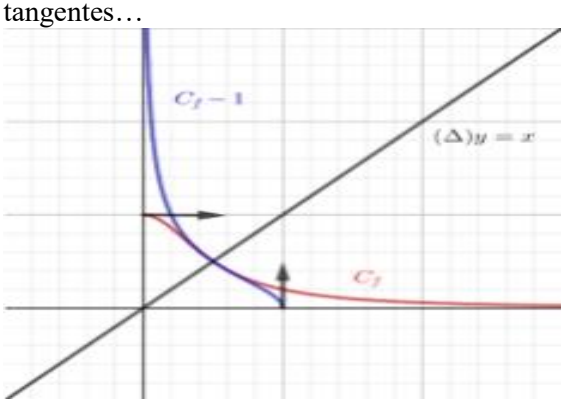
$$\left(f^{-1} \circ f\right)(y) = y \quad \forall y \in I$$

### *2) Propriété de la fonction réciproque*

**Propriété 1 :** Si $f$ admet une fonction réciproque $f^{-1}$ de $J = f(I)$ vers $I$ alors $f^{-1}$ à la même monotonie sur $J$ que celle de $f$ sur $I$.

**Propriété 2 :** Si $f$ admet une fonction réciproque $f^{-1}$ de $J = f(I)$ vers $I$ alors $\left(C_{f^{-1}}\right)$ et $\left(C_f\right)$ sont symétriques par rapport à :$(\Delta)$ $y = x$

**Remarque :**
La symétrie des deux courbes concerne toutes leurs composantes ; les asymptotes ; les tangentes et demi-tangentes…




### *3) La fonction racine $n$ – éme*

### 3.1 Définition et règles de calculs

**Propriété et définition :**
Soit $n$ un élément de $\mathbb{N}^*$ ; la fonction :
$f : x \to x^n$ est une fonction continue strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$ elle admet donc une fonction réciproque $f^{-1}$ de $f\left(\mathbb{R}^+\right) = \mathbb{R}^+$ vers $\mathbb{R}^+$

La fonction réciproque $f^{-1}$ s'appelle la fonction racine $n$ – éme et se note $\sqrt[n]{\ }$

**Conséquence de la définition :**

1) La fonction $\sqrt[n]{x}$ est définie sur $\mathbb{R}+$

2) $\forall x \in \mathbb{R}^+ \quad \sqrt[n]{x} \geq 0$

3) $(\forall x \in \mathbb{R}+)(\forall y \in \mathbb{R}+) \sqrt[n]{x} = y \Leftrightarrow x = y^n$

4) La fonction $\sqrt[n]{x}$ est continue sur $\mathbb{R}+$ strictement croissante.

5) $(\forall x \in \mathbb{R}+)(\forall y \in \mathbb{R}+) \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x = y$

6) $(\forall x \in \mathbb{R}+)\ (\forall a \in \mathbb{R}+) \sqrt[n]{x} \geq a \Leftrightarrow x \geq a^n$

7) $(\forall a \in \mathbb{R}+) \sqrt[n]{x} \leq a \Leftrightarrow 0 \leq x \leq a^n$

8) $(\forall x \in \mathbb{R}+)\left(\sqrt[n]{x}\right)^n = \sqrt[n]{x^n} = x$

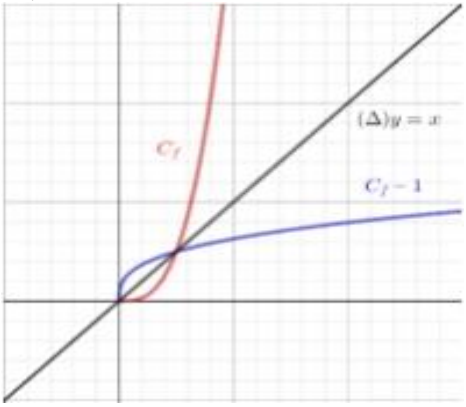
9) $(\forall x \in \mathbb{R}+)(\forall p \in \mathbb{N}) \left(\sqrt[n]{x}\right)^p = \sqrt[n]{x^p}$

10) $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$

11) Si $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt[n]{u(x)} = +\infty$

12) Si $\lim\limits_{x \to x_0} u(x) = l$ et $l \geq 0$ alors $\lim\limits_{x \to x_0} \sqrt[n]{u(x)} = \sqrt[n]{l}$

13) La courbe de la fonction $\sqrt[n]{\ }$




**Règle de calcul :**

1) $(\forall x \in \mathbb{R}+)(\forall y \in \mathbb{R}+) \sqrt[n]{x \times y} = \sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y}$

2) $(\forall x \in \mathbb{R}+)(\forall y \in \mathbb{R}*+) \sqrt[n]{\dfrac{x}{y}} = \dfrac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$

3) $(\forall x \in \mathbb{R}+)(\forall n \in \mathbb{N}*)(\forall p \in \mathbb{N}*) \quad \sqrt[n]{\sqrt[p]{x}} = \sqrt[n \times p]{x}$

4) $(\forall x \in \mathbb{R}+)(\forall n \in \mathbb{N}*)(\forall p \in \mathbb{N}*) \sqrt[n]{x} = \sqrt[np]{x^p}$
(à prouver)

**Remarque :**

1) $(\forall x \in \mathbb{R}+) \sqrt[2]{x} = \sqrt{x}$

2) $(\forall x \in \mathbb{R}+) \sqrt[1]{x} = x$

### *3.2 Résolution de l'équation $x^n = a$*

**Exemples** : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :
1) $x^5 = 32$ **2)** $x^7 = -128$ **3)** $x^4 = 3$ **4)** $x^6 = -8$

**Solutions :1)** $x^5 = 32$ **donc** $x > 0$

$x = \sqrt[5]{32} \Leftrightarrow x = \sqrt[5]{2^5} \Leftrightarrow x = 2$ **donc :** $S = \{2\}$

2) $x^7 = -128$ donc $x < 0$

Donc : $x = -\sqrt[7]{128} \Leftrightarrow x = -\sqrt[7]{2^7} \Leftrightarrow x = -2$

Donc : $S = \{-2\}$

3) $x^4 = 3 \Leftrightarrow x = \sqrt[4]{3}$ ou $x = -\sqrt[4]{3}$

Donc : $S = \left\{-\sqrt[4]{3}; \sqrt[4]{3}\right\}$

4) $x^6 = -8$

On a $x^6 \geq 0$ et $-8 < 0$ donc $S = \Phi$

**3.3 L'expression conjuguai :** On sait que

$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

et $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ Il en résulte :

$$a-b=\frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2} \text{ et } a+b=\frac{a^3+b^3}{a^2-ab+b^2}$$

Par suite :$(\forall x\in\mathbb{R}+)(\forall y\in\mathbb{R}*+)$

$$\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}=\frac{x-y}{\left(\sqrt[3]{x}\right)^2+\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y}+\left(\sqrt[3]{y}\right)^2}$$

$(\forall x\in\mathbb{R}+)(\forall y\in\mathbb{R}*+)$

$$\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}=\frac{x+y}{\left(\sqrt[3]{x}\right)^2-\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y}+\left(\sqrt[3]{y}\right)^2}$$

## 4) Puissance rationnelle :

### 4.1 Puissance entier :

**Rappelle :**Soit $x$ un réel et $n$ un entier naturel non nul on a : $x^n=\underbrace{x\times x\times\ldots\times x}_{n\text{fois}}$ et $(x\neq 0)$ $\frac{1}{x^n}=x^{-n}$

### 4.2 Puissance rationnelle

**Propriété :**Pour tout réel $x\geq 0$ et pour tout entier non nul $q$ on pose : $\sqrt[q]{x}=x^{\frac{1}{q}}$

**Définition :** Soit $x$ un réel positif et $r$ un rationnel $(r\in\mathbb{Q})$ ;

$r=\frac{p}{q}$ où $p\in\mathbb{Z}$ et $q\in\mathbb{N}*$ on pose :

$$x^r=x^{\frac{p}{q}}=\left(\sqrt[q]{x}\right)^p$$

**Propriétés :**Soit $x$ et $y$ deux réels positifs, $r$ et $r'$ des rationnels on a :

| |
|---|
| 1. $x^{r+r'}=x^r\times x^{r'}$ |
| 2. $x^{r\times r'}=(x^r)^{r'}=(x^{r'})^r$ |
| 3. $x^{-r'}=\frac{1}{x^{r'}}\quad(x\neq 0)$ |
| 4. $x^{r-r'}=\frac{x^r}{x^{r'}}\quad(x\neq 0)$ |
| 5. $(xy)^r=x^ry^r$ |
| 6. $\left(\frac{x}{y}\right)^r=\frac{x^r}{y^r}$ |

*C'est en forgeant que l'on devient forgeron » Dit un proverbe. C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices Que l'on devient un mathématicien*



## Continuité en un point:



- $f$ est continue en $a$ $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$
- $f$ est continue à droite en $a$ $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$
- $f$ est continue à gauche en $a$ $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = f(a)$

**Propriété** $f$ est continue en $a$ $\Leftrightarrow$ $f$ est continue à droite et à gauche en $a$

## Continuité sur un intervalle :

- ✓ $f$ est continue sur $]a,b[$ s'elle est continue en tout point de $]a,b[$
- ✓ $f$ est continue sur $[a,b]$ s'elle est continue sur $]a,b[$ et continue à droite en $a$ et continue à gauche en $b$

## Continuité des fonctions usuelles:

- Tout fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$
- Toute fonction rationnelle est continue sur chaque intervalle de son domaine de définition
- $x \longrightarrow \sqrt{x}$ est continue sur $[0,+\infty[$
- $x \longrightarrow \sin x$ et $x \longrightarrow \cos x$ sont continues sur $\mathbb{R}$
- $x \longrightarrow \tan x$ est continue sur chaque intervalle de son domaine de définition.

## Opération sur les fonctions continues :

Si $f$ et $g$ sont continues sur $I$

- ➢ alors les fonctions $f+g$ et $f-g$ et $f\times g$ et $\alpha f$ sont continues sur $I$ , $(\alpha \in \mathbb{R})$
- ➢ si de plus g ne s'annule pas sur $I$ alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur $I$

## L'image d'un intervalle par une fonction continue

| L'intervalle $I$ | L'intervalle $f(I)$ | |
|---|---|---|
| | $f$ strictement croissante sur $I$ | $f$ strictement décroissante sur $I$ |
| $[a,b]$ | $[f(a),f(b)]$ | $[f(b),f(a)]$ |
| $]a,b[$ | $\left]\lim\limits_{x\to a^+} f(x), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)\right[$ | $\left]\lim\limits_{x\to b^-} f(x), \lim\limits_{x\to a^+} f(x)\right[$ |
| $[a,b[$ | $\left[f(a), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)\right[$ | $\left]\lim\limits_{x\to b^-} f(x), f(a)\right]$ |
| $]a,b]$ | $\left]\lim\limits_{x\to a^+} f(x), f(b)\right]$ | $\left[f(b), \lim\limits_{x\to a^+} f(x)\right[$ |
| $[a,+\infty[$ | $\left[f(a), \lim\limits_{x\to +\infty} f(x)\right[$ | $\left]\lim\limits_{x\to +\infty} f(x), f(a)\right]$ |
| $]a,+\infty[$ | $\left]\lim\limits_{x\to a^+} f(x), \lim\limits_{x\to +\infty} f(x)\right[$ | $\left]\lim\limits_{x\to +\infty} f(x), \lim\limits_{x\to a^+} f(x)\right[$ |
| $]-\infty,b]$ | $\left]\lim\limits_{x\to -\infty} f(x), f(b)\right]$ | $\left[f(b), \lim\limits_{x\to -\infty} f(x)\right[$ |
| $]-\infty,b[$ | $\left]\lim\limits_{x\to -\infty} f(x), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)\right[$ | $\left]\lim\limits_{x\to b^-} f(x), \lim\limits_{x\to -\infty} f(x)\right[$ |
| $]-\infty,+\infty[$ | $\left]\lim\limits_{x\to -\infty} f(x), \lim\limits_{x\to +\infty} f(x)\right[$ | $\left]\lim\limits_{x\to +\infty} f(x), \lim\limits_{x\to -\infty} f(x)\right[$ |

**Continuité de la composée de deux fonction :**

Si $f$ est continue sur $I$ et $g$ continue sur $J$ tel que $f(I) \subset J$ alors $g \circ f$ est continue sur $I$

**Résultats** -si $f$ est continue et positive sur $I$ alors $\sqrt{f}$ est continue sur $I$ .

-si $f$ est continue sur $I$ alors $f^n$ est continue sur $I$ . $(n \in \mathbb{N}^*)$

## Théorème des valeurs intermédiaires:

$$\begin{cases} f \text{ est continue sur } [a,b] \\ \beta \text{ entre } f(a) \text{ et } f(b) \end{cases} \Rightarrow \exists \alpha \in [a,b] \; ; \; f(\alpha) = \beta$$

## Résultats :

- $f$ continue sur $[a,b]$
- $f(a).f(b) < 0$

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution $\alpha$ dans $[a,b]$

- $f$ continue et strictement monotone sur $[a,b]$
- $f(a).f(b) < 0$

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha$ dans $[a,b]$

### La méthode de dichotomie

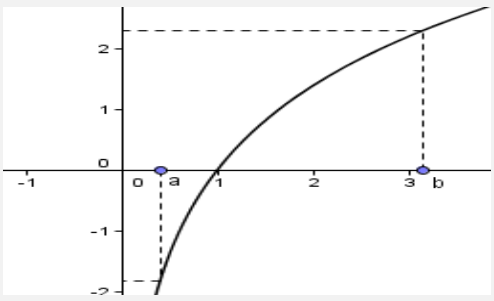
Est une méthode pour trouver une solution approchée à une équation f(x)=0. Précisément, supposons que la fonction f est continue sur l'intervalle [a,b], avec f(a)<0 et f(b)>0. On sait donc qu'il existe au moins un réel c dans l'intervalle [a,b] tel que f(c)=0.

L'idée est alors d'évaluer ce que vaut f au milieu de [a,b], et de distinguer les deux cas suivants :

- si $f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$, alors on sait qu'on a une racine dans l'intervalle $\left[a; \frac{a+b}{2}\right]$
- sinon, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$ et on sait qu'on a une racine dans l'intervalle $\left[\frac{a+b}{2}; b\right]$.

Ainsi, dans les deux cas, on a trouvé un intervalle de longueur moitié dans lequel est située une racine de l'équation f(x)=0. On recommence alors avec cet intervalle, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve une approximation qui nous convienne

$f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow (C_f)$ coupe l'axe des abscisses au point $A(\alpha, 0)$



## Fonction réciproque

### Propriétés :

- Si $f$ continue et strictement monotone sur $I$
- Et $y \in f(I)$

→ L'équation $f(x) = y$ admet une seule solution dans $I$

Si $f$ est continue et strictement monotone sur $I$ alors $f$ admet une fonction réciproque $f^{-1}$ définie sur $J = f(I)$ .

$f: I \to J$ et $f^{-1}: J \to I$

$$\begin{cases} f^{-1}(x) = y \\ x \in J \end{cases} \iff \begin{cases} f(y) = x \\ y \in I \end{cases}$$

$(\forall x \in I), f^{-1}of(x) = x$

$(\forall y \in J), fof^{-1}(y) = y$

- ✓ La fonction $f^{-1}$ est continue sur $J$ et a le même sens de variation de $f$ sur $I$
- ✓ Les courbes $(C_f)$ et $(C_{f^{-1}})$ sont symétrique par rapport la droite (D) : $y = x$

## La fonction racine n$^{ieme}$ : $(\sqrt[n]{\ })$ , $n \in IN^*$

$$x \in \mathbb{R}_+ \quad , \quad y \in \mathbb{R}_+$$

$$x^n = y \iff \sqrt[n]{y} = x$$

- ✓ La fonction $x \longrightarrow \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$
- ✓ Cas particuliers : $\sqrt[1]{x} = x$ , $\sqrt[2]{x} = \sqrt{x}$ pour tout $x \in IR^+$

**Propriétés :** $x, y \in IR^+$ ; $n, m \in IN^*$

$$\sqrt[n]{x^n} = x \quad ; \quad \left(\sqrt[n]{x}\right)^n = x \quad ; \quad \left(\sqrt[n]{x}\right)^m = \sqrt[n]{x^m} \quad ; \quad \sqrt[nm]{x^m} = \sqrt[n]{x}$$

$$\sqrt[n]{x}\sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy} \quad ; \quad \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}} \ (y \neq 0) \quad ; \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[nm]{x} \quad ; \quad \sqrt[p]{x^{np}} = x^n$$

### Limites :

$$\lim f(x) = +\infty \Rightarrow \lim \sqrt[n]{f(x)} = +\infty \ ; \quad \lim f(x) = \ell \geq 0 \Rightarrow \lim \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\ell}$$

$$a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2} \quad \rightarrow \quad \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b} = \frac{a - b}{\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b}^2}$$

## Continuité :

si $f$ est une fonction <u>continue et positive</u> sur $I$ alors $\sqrt[n]{f}$ est continue sur $I$

## Puissance rationnelle d'un nombre réel strictement positif :

$n \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{Z}$ Pour tout $x$ de $]0,+\infty[$ on a : $x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$

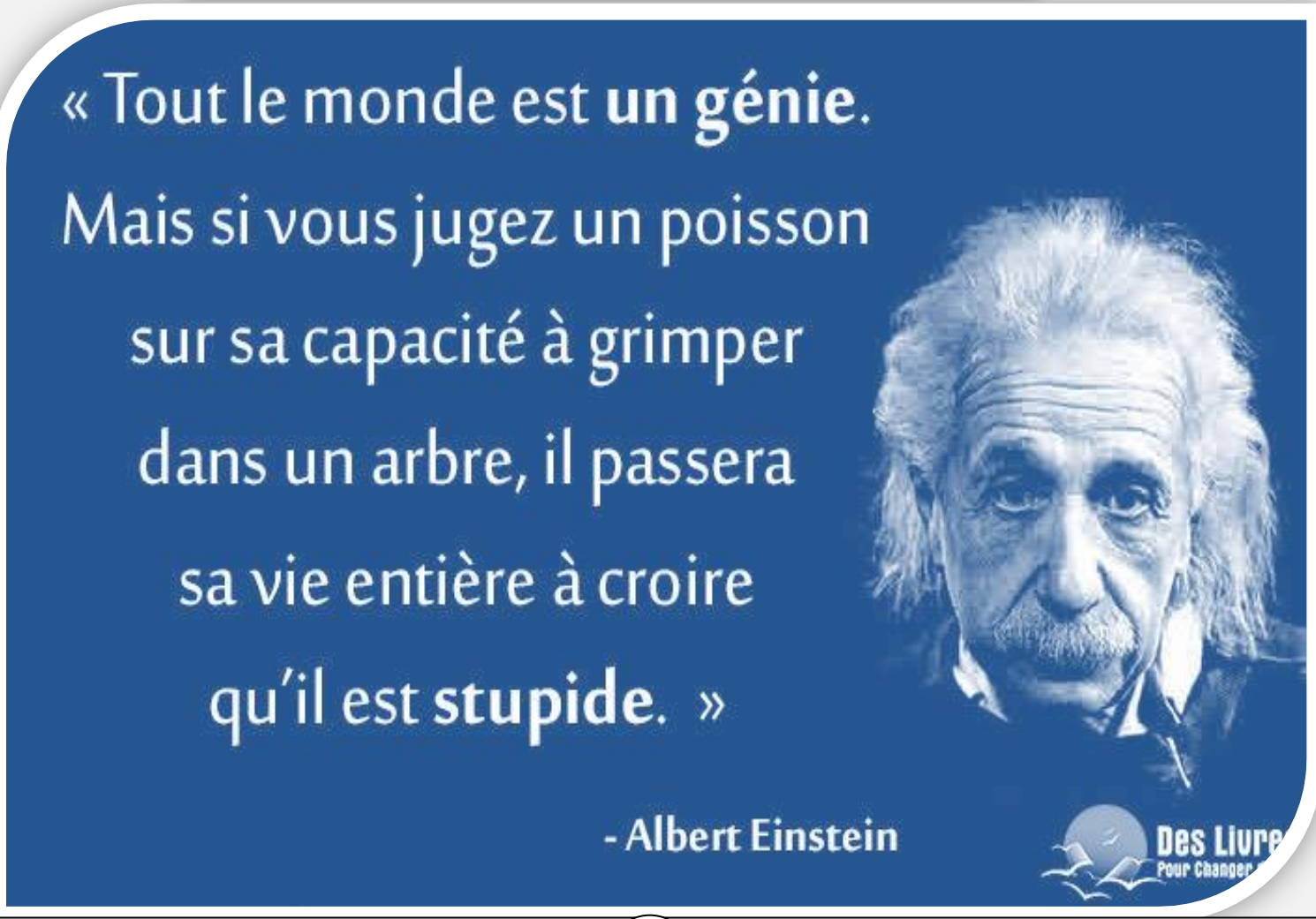
$x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ ; $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$

**Propriété :** $r, r' \in Q$ ; $x, y \in IR_+^*$

$$x^r \times x^{r'} = x^{r+r'} \quad , \quad (x^r)^{r'} = x^{r \times r'}$$

$$(xy)^r = x^r \times y^{r'} \quad , \quad \left(\frac{x}{y}\right)^r = \frac{x^r}{y^r}$$

$$\frac{x^r}{x^{r'}} = x^{r-r'} \quad , \quad x^{-r} = \frac{1}{x^r}$$



Telegram: https://t.me/OmegaXmaths
2BAC - SC- F 2
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul




# 0.1 Continuité en un point - Continuité sur un intervalle

## 0.1.1 Continuité en un point

**Définition 1**

Soit $f$ une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert I, et $x_0 \in I$.
On dit que $f$ est continue au point $x_0$ si et seulement si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

## 0.1.2 Continuité à droite et à gauche en un point.

**Définition 2**

Soit $f$ une fonction définie sur l'intervalle $[x_0; x_0+\alpha[$ ; $\left(\,]x_0-\alpha; x_0]\,\right)$ où $\alpha > 0$

$*$ On dit $f$ est continue à droite $\left(\text{ à gauche }\right)$ en $x_0$ si $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$ : $\left(\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)\right)$

**Propriété**

La fonction $f$ est continue en $x_0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$

## 0.1.3 Continuité sur un intervalle.

**Définition 3**

On dit qu'une fonction $f$ est continue sur $[a,b]$ si elle est continue en tout élément de l'intervalle $]a,b[$ et continue à droite en $a$ et à gauche en $b$

**Remarque**

De la même façon,On définit la continuité d'une fonction sur les intervalles $[a,b[$ ,$]a,b]$,$[a,+\infty[$ et $]-\infty,b]$

## 0.1.4 Continuité des fonctions usuelles

**Conséquence**

Les fonctions polynômes , Rationnelles ;$x \to \sqrt{x}$ ;$x \to \cos x$ ;$x \to \sin x$ *et* $x \to \tan x$; sont continue sur chaque intervalle inclus dans leur ensemble de définition

Telegram: https://t.me/OmegaXmaths
2BAC - SC- F 2
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

### 0.1.5 Opération sur les fonctions Continue

**Propriété**

Si $f$ et $g$ sont continues sur $I$, alors : $f+g$ , $f\times g$ ; $kf$ sont continues sur $I$

Si $f$ et $g$ sont continues sur $I$,avec $\left(\forall x\in I, g(x)\neq 0\right)$ alors : $\frac{f}{g}$; $\frac{1}{g}$ sont continues sur $I$

## 0.2 Image d'un intervalle par une fonction continue.

**Définition**

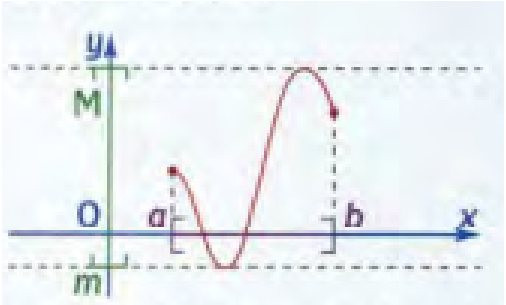
L'image d'un intervalle I par une fonction $f$ est l'ensemble de tous les nombres avec $x$ dans I. On note $f(I)$.

**Propriété 1**

L'image d'un segment (intervalle) par une fonction continue est un segment (intervalle).

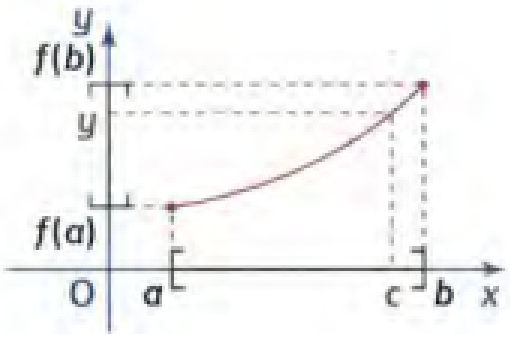
**Info**

$f([a;b])=[m;M]$ avec $m=\min\limits_{x\in[a,b]} f(x)$ et $M=\max\limits_{x\in[a,b]} f(x)$




### 0.2.1 Image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone.

**Soit $f$ une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle $I$ ; On a les résultats suivants**



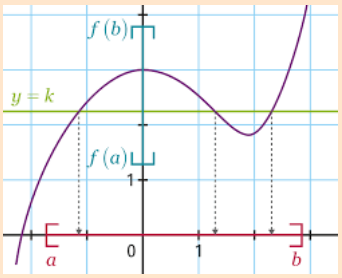
Telegram: https://t.me/OmegaXmaths
2BAC - SC- F 2
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

| | L'image de $f(I)$ | |
|---|---|---|
| | $f$ **est strictement croissante** | $f$ **est strictement décroissante** |
| $[a;b]$ | $[f(a);f(b)]$ | $[f(b);f(a)]$ |
| $]a;b[$ | $\left]\lim\limits_{x\to a^+} f(x);\lim\limits_{x\to b^-} f(x)\right[$ | $\left]\lim\limits_{x\to b^-} f(x);\lim\limits_{x\to a^+} f(x)\right[$ |
| $[a;b[$ | $\left[f(a);\lim\limits_{x\to b^-} f(x)\right[$ | $\left]\lim\limits_{x\to b^-} f(x);f(a)\right]$ |
| $]-\infty;a]$ | $\left]\lim\limits_{x\to -\infty} f(x);f(a)\right]$ | $\left[f(a);\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)\right[$ |
| $]a;+\infty[$ | $\left]\lim\limits_{x\to a^+} f(x);\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)\right[$ | $\left]\lim\limits_{x\to +\infty} f(x);\lim\limits_{x\to a^+} f(x)\right[$ |
| $\mathbb{R}$ | $\left]\lim\limits_{x\to -\infty} f(x);\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)\right[$ | $\left]\lim\limits_{x\to +\infty} f(x);\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)\right[$ |

## 0.3 Théorème des valeurs intermédiaires.

**Propriété**

Soit $f$ une fonction continue sur $[a;b]$;alors $\forall k \in f([a;b])$, il existe au moins une un réel $c$ dans l'intervalle $[a;b]$ , tel que $f(c)=k$




**Conséquence 1**

Soit $f$ une fonction continue sur $[a;b]$ et $f(a)\times f(b)<0$ , alors l'équation $f(x)=0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[a;b]$.

**Conséquence 2**

Soit $f$ une fonction continue et strictement monotone sur $[a;b]$;alors pour tout $k \in f([a;b])$, il existe une seul réel $c \in [a;b]$ , tel que $f(c)=k$

## 0.4 Continuité de la composée de deux fonctions.

**Conséquence 2**

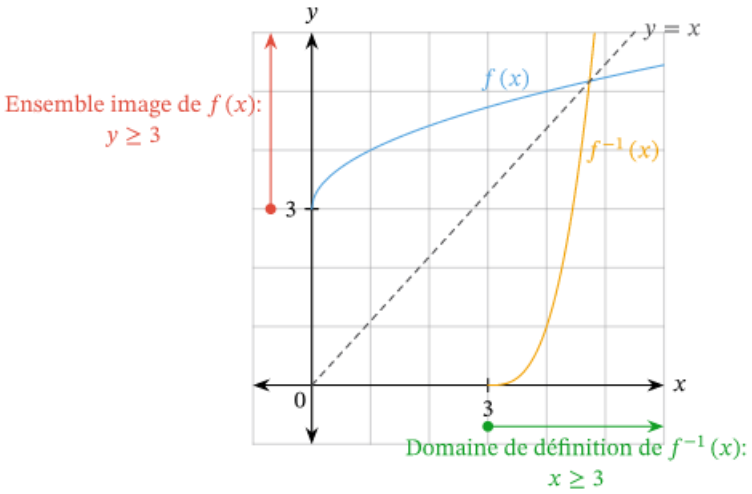
Soit $f$ une fonction continue sur $I$ et $g$ une fonction continue sur $J$ et tel que $f(I)\subset J$ , alors $gof$ est continue sur $I$

Telegram: https://t.me/OmegaXmaths
2BAC - SC- F 2
Lycée SAADA
Inzgane Ait Melloul

## 0.5 Fonction réciproque

**Propriété 1**

Si $f$ est une fonction continue et strictement monotone sur I , alors $f$ admet une fonction réciproque,notée $f^{-1}$ définie sur $f(I)=J$ vers $I$




**Propriété 2**

- $\left\{\begin{array}{l} f(y)=x \\ y\in I \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} f^{-1}(x)=y \\ x\in f(I) \end{array}\right.$
- $(\forall x\in I)\,; f^{-1}\circ f(x)=x$
- $(\forall x\in f(I))\,; f\circ f^{-1}(x)=x$
- La fonction $f^{-1}$ est continue et monotonie sur $f(I)$.
- $Cf^{-1}$ est symétrique de $Cf$ par rapport à la droite d'équation $y=x$ dans un repère orthonormé.

## 0.6 Fonction racine n- iéme

**Définition**

La fonction réciproque de la fonction définie sur $[0+\infty[$ ; par: $x\mapsto x^n$ *avec* $n\in\mathbb{N}^*$ est appelée fonction racine n-ième; notée $x\mapsto \sqrt[n]{x}$

**Propriété**

- La fonction $x\mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[0+\infty[$ ; et $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt[n]{x}=+\infty$
- les deux courbes $C_f$ et $C_f^{-1}$ sont symétrique par rapport à la première bissectrice d'équation $y=x$.

**Propriété**

$\forall n\in\mathbb{N}^*$ et $\forall (a;b)\in\mathbb{R}_+^2$

Telegram: https://t.me/OmegaXmaths




- ♣ $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a = b$
- ♣ $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a < b$
- ♣ $\sqrt[n]{a^n} = a$

**Propriété (Opérations sur les racines nième )**

$\forall (n;m) \in \mathbb{N}^* \quad$ et $\quad \forall (a;b) \in \mathbb{R}_+^2$

- ♣ $\sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \times b}$
- ♣ $\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad Si \quad (b \neq 0)$
- ♣ $\sqrt[n]{\dfrac{1}{b}} = \dfrac{1}{\sqrt[n]{b}} \quad (si \quad b \neq 0)$
- ♣ $\sqrt[nm]{a^m} = \sqrt[n]{a}$ et $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

**Propriété**

$p \in \mathbb{Z}^*$ ; $p \in \mathbb{N}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}^+$: $\sqrt[q]{x^p} = x^{\frac{p}{q}}$

Cas particulier: $\sqrt[q]{x} = x^{\frac{1}{q}}$ *et* $\sqrt[2]{x} = x^{\frac{1}{2}}$

## 0.7 L'équation $x^n = a / n \in \mathbb{N}^*; x \in \mathbb{R}; a \in \mathbb{R}$

| | $a > 0$ | $a = 0$ | $a < 0$ |
|---|---|---|---|
| $n$ est paire | $x = \sqrt[n]{a}$ *ou* $x = -\sqrt[n]{a}$ | $x = 0$ | |
| $n$ est impaire | $x = \sqrt[n]{a}$ | $x = 0$ | $x = -\sqrt[n]{\lvert a \rvert}$ |

**Des Remarques**

$a \in \mathbb{R}^*{}_+$ ; $b \in \mathbb{R}^*{}_+$

$\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b} = \dfrac{a-b}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}$ / $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} = \dfrac{a+b}{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}$



| | |
|---|---|
| • Continuité<br>• à droite<br>• à gauche | . f est continue au point $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$<br>. f est continue à droite du point $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$<br>. f est continue à gauche du point $x_0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$<br>. f est continue au point $x_0$ équivalent à f continue à droite et à gauche de $x_0$ |
| Continuité Sur intervalle | • f est continue sur un intervalle ouvert $(I = ]a,b[) \Leftrightarrow$ pour tout x de $I$ ; f est continue en x .<br>• f est continue sur $[a,b[ \Leftrightarrow$ f est continue sur $]a,b[$ et f est continue à droite de a .<br>• f est continue sur $]a,b] \Leftrightarrow$ f est continue sur $]a,b[$ et f est continue à gauche de b .<br>• f est continue sur $[a,b] \Leftrightarrow$ f est continue sur $]a,b[$ et f est continue à droite de a et à gauche de b . |
| Operations sur les fonctions continues $I \subset \mathbb{R}$ | f est continue sur $I$ et g est continue sur $I$.<br>• Les fonctions $f+g$ et $f\times g$ et $\alpha f$ , $(\alpha \in \mathbb{R})$ sont continues sur $I$.<br>• Les fonctions $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur $I$ ( pour $x \in I$ tel que $g(x) \neq 0$ ) . |
| Continuités des fonctions usuelles | • Toute fonction polynôme est continue sur $D_f = \mathbb{R}$ .<br>• Toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition $D_f$ .<br>• Les fonctions $f(x) = \sin x$ et $g(x) = \cos x$ sont continues sur .<br>• La fonction $x \mapsto \tan x$ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.<br>• La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est continue sur $[0,+\infty[$. |
| Image d' un intervalle par une fonction continue | • Image du segment $[a,b]$ par une fonction continue est un segment $J = [m,M]$ ( m= la plus petite image M= la plus grande image par f des éléments de $[a,b]$ ) $f([a,b]) = [m,M]$<br>• Image d'un intervalle $I$ par une fonction continue est un intervalle $J$. On note $J = f(I)$. |

**Si la fonction est continue et strictement croissante**

| | | |
|---|---|---|
| $f([a,b]) = [f(a), f(b)]$ | $f([a,b[) = \left[f(a), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)\right[$ | $f(]a,b]) = \left]\lim\limits_{x\to a^+} f(x), f(b)\right]$ |
| $f(]a,b[) = \left]\lim\limits_{x\to a^+} f(x), \lim\limits_{x\to b^-} f(x)\right[$ | $f([a,+\infty[) = \left[f(a), \lim\limits_{x\to +\infty} f(x)\right[$ | $f(]a,+\infty[) = \left]\lim\limits_{x\to a^+} f(x), \lim\limits_{x\to +\infty} f(x)\right[$ |
| $f(\mathbb{R}) = \left]\lim\limits_{x\to -\infty} f(x), \lim\limits_{x\to +\infty} f(x)\right[$ | $f(]-\infty,a]) = \left]\lim\limits_{x\to -\infty} f(x), f(a)\right]$ | $f(]-\infty,a[) = \left]\lim\limits_{x\to -\infty} f(x), \lim\limits_{x\to a^-} f(x)\right[$ |

**Si la fonction est continue et strictement décroissante**

| | | |
|---|---|---|
| $f([a,b]) = [f(b), f(a)]$ | $f([a,b[) = \left]\lim\limits_{x\to b^-} f(x), f(a)\right]$ | $f(]a,b]) = \left[f(b), \lim\limits_{x\to a^+} f(x)\right[$ |
| $f(]a,b[) = \left]\lim\limits_{x\to b^-} f(x), \lim\limits_{x\to a^+} f(x)\right[$ | $f([a,+\infty[) = \left]\lim\limits_{x\to +\infty} f(x), f(a)\right]$ | $f(]a,+\infty[) = \left]\lim\limits_{x\to +\infty} f(x), \lim\limits_{x\to a^+} f(x)\right[$ |

| | | |
|---|---|---|
| $f(\mathbb{R}) = \left]\lim\limits_{x\to+\infty} f(x), \lim\limits_{x\to-\infty} f(x)\right[$ | $f(]-\infty,a]) = \left[f(a), \lim\limits_{x\to-\infty} f(x)\right[$ | $f(]-\infty,a[) = \left]\lim\limits_{x\to a^-} f(x), \lim\limits_{x\to-\infty} f(x)\right[$ |

**Continuité de la composée de deux fonctions continues**

- $f$ est contine en $x_0$
- $g$ est contine en $f(x_0)$

} alors la fonction $gof$ est continue en $x_0$.

- $f$ est contine sur $I$
- $g$ est contine en $f(I)$

} alors la fonction $gof$ est continue sur $I$.

Applications :
- $f(x) = \sin(ax+b)$ et $g(x) = \cos(ax+b)$ sont continues sur .
- $h(x) = \tan(ax+b)$ est continue pour tout x tel que $ax+b \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ .
- si f est positive et continue sur I alors $h(x) = \sqrt{f(x)}$ est continue sur I .

**théorème des valeurs intermédiaires**

f est une fonction continue sur $[a,b]$ .

- pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$ alors il existe au moins un $c \in [a,b]$ / $f(c) = k$
- cas particulier :
  - ❖ si $f(a)$ et $f(b)$ de signe contraire $(\text{càd : } f(a)f(b) < 0)$ alors il existe au moins un $c \in ]a,b[$ / $f(c) = 0$ ( sans oublier que f est continue sur $[a,b]$ )
  - ❖ si f est continue sur $[a,b]$ et $f(a)f(b) < 0$ alors l'équation $x \in ]a,b[ / f(x) = 0$ admet au moins une solution c dans $]a,b[$ .
  - ❖ remarque :
    - ✓ f est une fonction continue et strictement monotone sur $[a,b]$ alors c est unique
    - ✓ pour montrer il existe au moins un c de $[a,b]$ ou bien l'équation admet au moins une solution alors il faut que la fonction est continue.
    - ✓ pour montrer il existe un et un seul c de $[a,b]$ ou bien l'équation admet une et une seule solution alors il faut que la fonction est continue et strictement monotone.

**fonction réciproque**

la fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I.

- $f : I \mapsto J$ est une fonction si tout $x \in I$ a une et seule image y dans J et de même si tout $y \in J$ a un et seul antécédent y dans I
- on définie une autre fonction sera notée $f^{-1}$ et appelée fonction réciproque de f avec :

$$f : I \to J=f(I) \quad x \to f(x) = y \quad \text{et} \quad f^{-1} : J=f(I) \to I \quad y \to f^{-1}(y) = x$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Relation entre f et $f^{-1}$** | $\left.\begin{matrix} f(x) = y \\ x \in I \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} f^{-1}(y) = x \\ y \in J \end{matrix}\right.$ | $\forall x \in I : f^{-1} \circ f(x) = x$ | $\forall y \in J : f \circ f^{-1}(y) = y$ ou $\forall x \in J : f \circ f^{-1}(x) = x$ |
| **Propriétés de la fonction $f^{-1}$** | La fonction réciproque $f^{-1}$ est continue sur $J = f(I)$ | La fonction réciproque $f^{-1}$ et f varient dans le même sens | $(C_{f^{-1}})$ et $(C_f)$ sont symétriques par rapport à la 1er bissectrice $((D) : y = x)$ |

**La fonction racine d'ordre n**

- La fonction $f(x) = x^n$ ( avec $n \in \mathbb{N}^*$ ) est continue et strictement croissante sur $[0,+\infty[$ .

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">
• Sa fonction réciproque $f^{-1}$ sera noté $f^{-1}(x)=\sqrt[n]{x}=x^{\frac{1}{n}}$ et appelée La fonction racine d'ordre n ( ou la fonction racine $n^{ième}$ ) .<br>
• $f^{-1}=\sqrt[n]{\ }:[0,+\infty[\to[0,+\infty[$<br>
$x\mapsto f^{-1}(x)=\sqrt[n]{x}=x^{\frac{1}{n}}$<br>
• Cas $n=1$ on a $f^{-1}(x)=\sqrt[1]{x}=x$ (sans importance ) .<br>
• Cas $n=2$ on a $f^{-1}(x)=\sqrt[2]{x}=\sqrt{x}$ ( racine carrée ) .<br>
• Cas $n=3$ on a $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$ ( racine cubique ou racine d'ordre 3 )<br>
• $\sqrt[n]{a}$ on l'appelle racine d'ordre n du réel positif a
</td></tr>
<tr><td>Propriété du racine d'ordre n<br>( $\forall a\in\mathbb{R}^+$<br>$\forall b\in\mathbb{R}^+$ )</td><td>$\sqrt[n]{1}=1$ ; $\sqrt[n]{0}=0$</td><td>$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n=a$</td><td>$\sqrt[n]{a^n}=a$</td><td>$\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[n]{x}=+\infty$</td></tr>
<tr><td></td><td>$\sqrt[n]{a}=\sqrt[n]{b}\Leftrightarrow a=b$</td><td>$\sqrt[n]{a}\le\sqrt[n]{b}\Leftrightarrow a\le b$</td><td>$\sqrt[n]{a}\times\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a\times b}$</td><td>$n\times m\sqrt[m]{a^m}=\sqrt[n]{a}$</td></tr>
<tr><td></td><td>$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}=a\times m\sqrt{a}$</td><td>$(b>0)$ ; $\sqrt[n]{\frac{1}{b}}=\frac{1}{\sqrt[n]{b}}$</td><td>$(b>0)$ ; $\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$</td><td></td></tr>
<tr><td>Propriété du $g(x)=\sqrt[n]{f(x)}$</td><td colspan="4">
• $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=+\infty\Rightarrow\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[n]{f(x)}=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\ell\Rightarrow\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[n]{f(x)}=\sqrt[n]{\ell}$<br>
• Les deux propriétés restent vraies si on remplace $x\to x_0$ par $x\to x_0^-$ ; $x\to x_0^+$ ; $x\to\pm\infty$
</td></tr>
<tr><td>Puissance rationnelle d'un nombre positif</td><td colspan="4">
$x\in\mathbb{R}^{+*}$ et $n\in\mathbb{N}^*$ et $m\in\mathbb{Z}$ on pose $r=\frac{m}{n}\in\mathbb{Q}$ .<br>
• Le nombre $\sqrt[n]{x^m}$ son écriture sera de la façon suivante $\sqrt[n]{x^m}=x^{\frac{m}{n}}$ ou encore par $\sqrt[n]{x^m}=x^r$ ; $x^r$ est appelé puissance rationnelle du nombre réel positif x d'exposant r .<br>
( $0^r=0$ avec $r\neq 0$ ) .
</td></tr>
<tr><td>Propriétés<br>$\forall a\in\mathbb{R}^{+*}$<br>$\forall b\in\mathbb{R}^{+*}$</td><td>$a^r\rangle 0$ avec $r,r'\in\mathbb{Q}$</td><td>$a^r=b^{r'}\Leftrightarrow r=r'$</td><td>$a^r\times a^{r'}=a^{r+r'}$</td><td>$a^r\times b^r=(a\times b)^r$</td></tr>
<tr><td></td><td>$\left(a^r\right)^{r'}=a^{r\times r'}$</td><td>$\left(\frac{a}{b}\right)^r=\frac{a^r}{b^r}$</td><td>$a^{-r}=\frac{1}{a^r}$</td><td>$\frac{a^r}{a^{r'}}=a^{r-r'}$</td></tr>
</table>